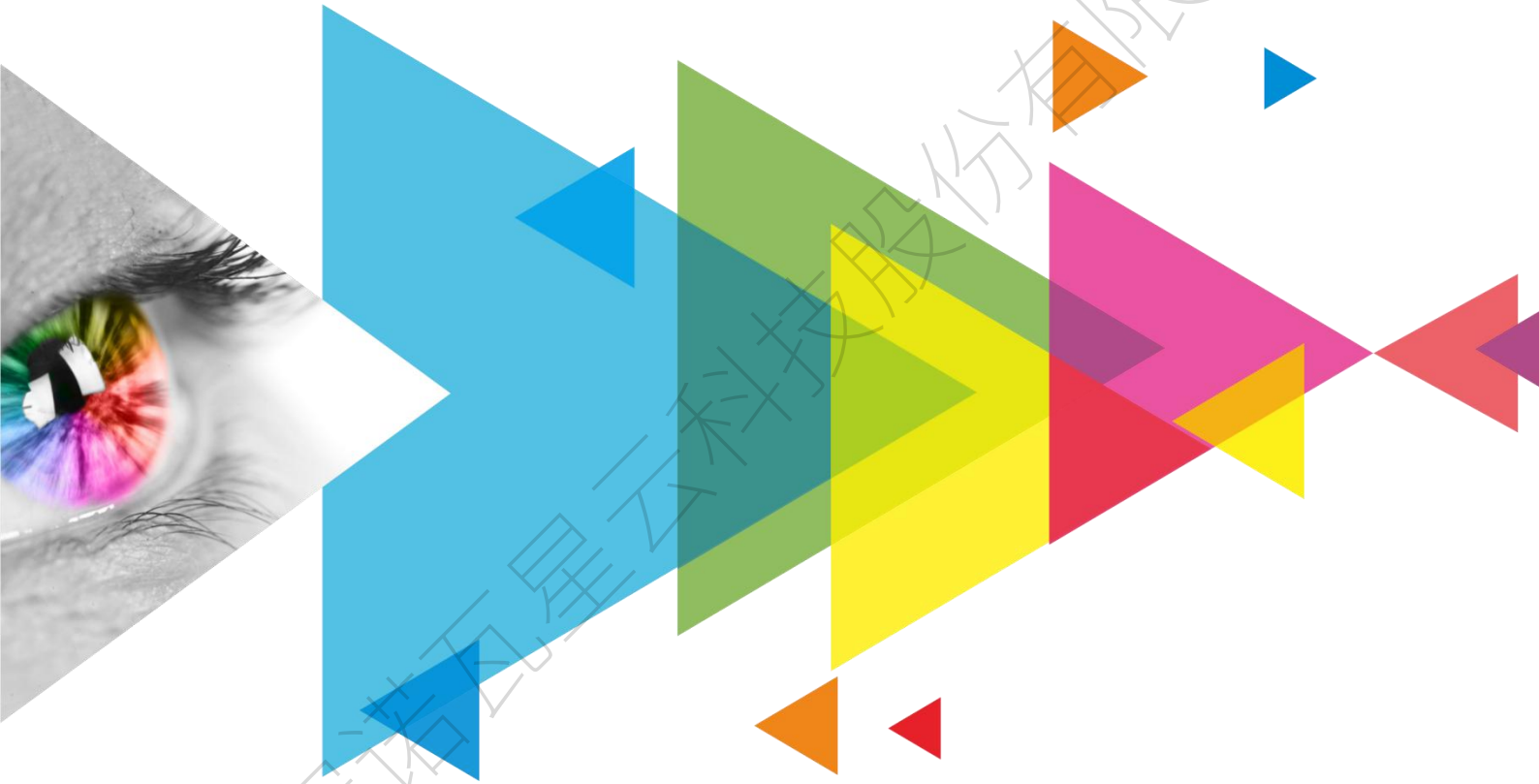
B6s接收卡



西安诺瓦星云科技股份有限公司

硬件参考设计应用说明

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:50:51 +08'00'

1 接收卡类型简介 4
2 接收卡 HUB 电源应用 5
3 接收卡 HUB 电路应用 6
3.1 接收卡通用 HUB 应用说明 6
3.1.1 HUB 驱动电路 7
3.1.1.1 RGB 信号驱动设计 7
3.1.1.2 控制信号驱动设计 7
3.1.2 驱动电路 EMC 设计 8
3.1.3 HUB 灯板接口设计 8
3.1.4 HUB 通信网口设计 9
3.2 接收卡拓展 HUB 应用说明 9
3.2.1 灯板 FLash 管理 9
3.2.1.1 灯板 FLash 管理-HUB 设计 10
3.2.1.2 灯板 FLash 管理-灯板设计 11
3.2.2 多电源备份监测 12
3.2.2.1 多电源备份监测设计 13
3.2.3 智能模组 14
3.2.3.1 智能模组 HUB 设计 15
3.2.3.2 智能模组灯板设计 16
3.2.4 双卡备份 16
3.2.4.1 双卡备份设计 17
4 接收卡 HUB 的 PCB 设计 19
4.1 接收卡 HUB 的 PCB 布局 19
4.1.1 HUB 布局基本原则 19
4.1.2 HUB 布局美观化要求 20
4.2 接收卡 HUB 电源 PCB 要求 20
4.2.1 DCDC 器件布局 20
4.2.2 电源走线宽度、过孔 21
4.2.3 电源滤波 21
4.3 接收卡 HUB 的 PCB 布线 21
4.3.1 布线所遵循的基本规则 21
4.3.1.1 地线回路规则 21
4.3.1.2 串扰控制规则 22
4.3.1.3 屏蔽保护规则 22

西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.3.1.4 走线的方向控制规则 22
4.3.1.5 走线的开环检查规则 23
4.3.1.6 走线闭环检查规则 23
4.3.1.7 倒角规则 23
4.3.1.8 阻抗匹配检查规则 24
4.3.1.9 走线的分枝长度控制规则 24
4.3.1.10 走线长度控制规则 24
4.3.1.11 器件去耦规则 25
4.3.1.12 孤立铜区控制规则 25
4.3.1.13 电源地平面完整性规则 25
4.3.1.14 电源地平面层重叠规则 26
4.3.1.15 3W 规则 26
4.3.1.16 20H 规则 26
4.3.2 低速信号 27
4.3.3 网口信号 27
4.4 接收卡 HUB 的 EMC 要求 28
5 整机系统散热设计 29
6 接收卡 HUB 回板测试 30
6.1 硬件测试 30
6.1.1 电源测试 30
6.1.2 信号测试 31
6.1.3 测试方法 31
6.1.3.1 测试电压值（精度） 31
6.1.3.2 测试电源噪声/纹波 32
6.1.3.3 测试电压上下电波形 33
6.1.3.4 单端信号测试 34
6.2 可靠性测试 35
6.2.1 测试项目 35
6.2.2 测试用例 35
7 接收卡 HUB 设计案例 . . . . . 错误！未定义书签。
7.1 74HC245 驱动常见案例 . . . . . 错误！未定义书签。
7.1.1 74HC245 信号流向错误案例 . . . . . 错误！未定义书签。
7.1.2 74HC245 信号电平不匹配案例 . . . . . 错误！未定义书签。
7.1.3 74HC245 信号一驱多案例 . . . . . 错误！未定义书签。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

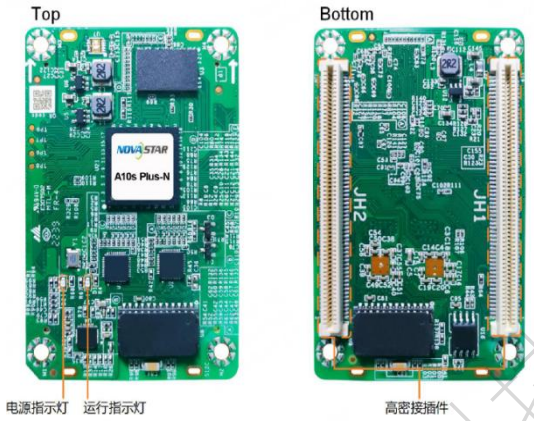
7.2 RJ45 接口常见案例 ..... 错误！未定义书签。
7.2.1 网变赘余案例 ..... 错误！未定义书签。
7.2.2 RJ45 走线不合理案例 ..... 错误！未定义书签。
7.2.3 RJ45 线序错误案例 ..... 错误！未定义书签。
7.3 其他常见案例 ..... 错误！未定义书签。
7.3.1 PCB 通流设计案例 ..... 错误！未定义书签。
7.3.2 PCB 平行走线案例 ..... 错误！未定义书签。
7.3.3 定位孔案例 ..... 错误！未定义书签。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

1 接收卡类型简介

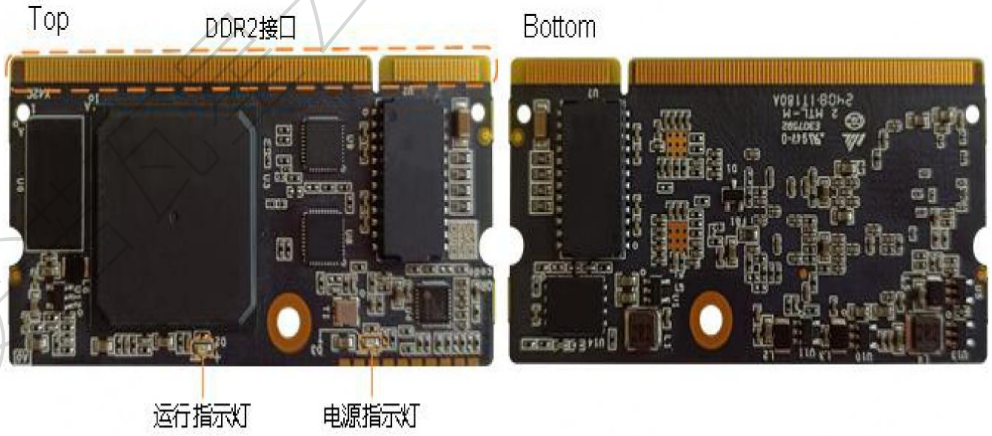
Novastar 接收卡产品有多个系列；例如 Armor 系列、AT 系列、DDR2 金手指系列、MRV 系列、DH 系列；不同产品系列的接收卡的对外接口形式也不同；这里主要关注 Armor 系列、AT 系列、DDR2 金手指系列；

Armor 系列



AT 系列

DDR 金手指系列



接收卡有不同的对外连接口，需要针对不同的接口设计 HUB 的接口；接口要求与接收卡的接口保持一致，避免物料不匹配引起连接不稳定问题；

2 接收卡 HUB 电源应用

1、接收卡的供电范围为 3.8V-5.0V，接收卡的供电电流建议按照 2A 的布线预留设计；

2、接收卡的供电管脚附近建议放置 10uF+0.1uF 电容，以保证电源完整性；

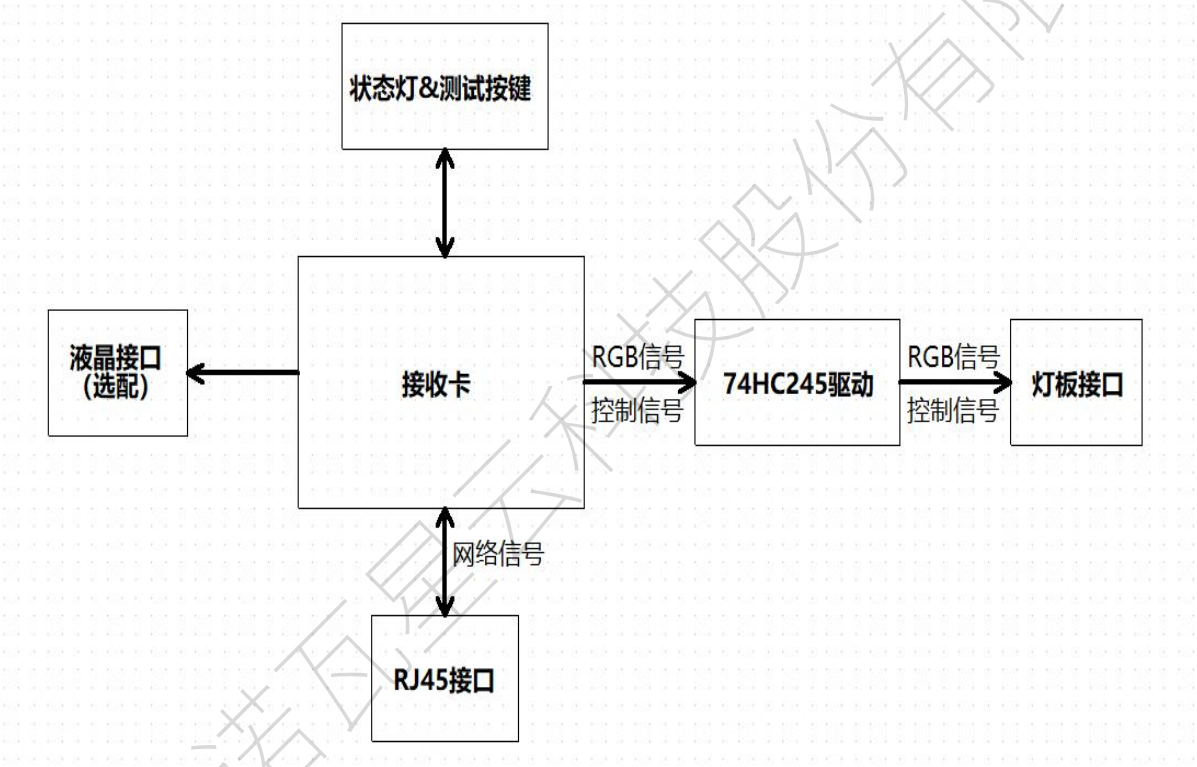
3、HUB 上灯板接口供电管脚附近建议放置 100uF~200uF 电容，以保证电源完整性；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

3 接收卡 HUB 电路应用

3.1 接收卡通用 HUB 应用说明

接收卡 HUB 基础的功能硬件框图如下所示，包含接收卡、液晶、状态灯、测试按键、驱动电路、灯板接口、网口等功能部分；



接收卡 HUB 基础的功能接口由以下几个部分组成；

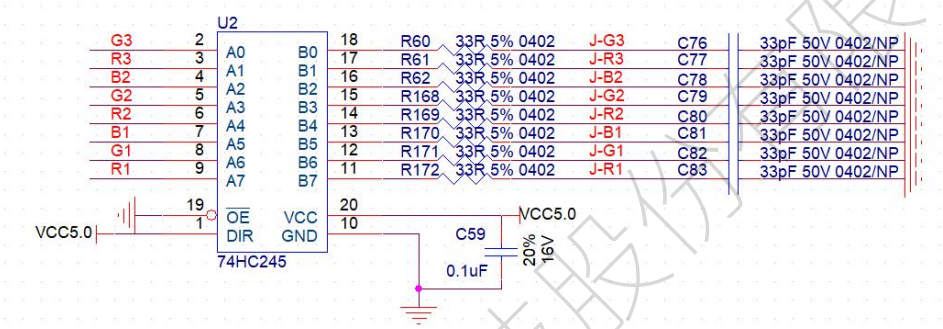
- 接收卡（座子）：HUB 上面用于连接接收卡的连接器（高密、DDR 连接器等）；
- 状态灯：用于指示当前接收卡的运行状态；
- 测试按键：用于接收卡测试的功能按键；
- 液晶接口：预留的对外液晶接口，通常与状态灯、测试按键的 IO 复用；
- RJ45 接口：接收卡通过网口实现级联通信接口；
- 信号驱动：接收卡需要通过驱动电路来驱动灯板；
- 灯板接口：用于连接灯板的接口，接口含有灯板的驱动信号、RGB 信号等；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

从硬件链路看接收卡通过 HUB 的 RJ45 实现对外的级联通信，通过 RJ45 获取视频画面信息；接收卡将 RJ45 获取的信息通过 RGB+控制信号输出到灯板实现对灯板画面的控制；在此基础上面配备有“液晶接口”“指示灯”“测试按键”等必要的外围功能可以实现最基础的接收卡 HUB；

3.1.1 HUB 驱动电路

3.1.1.1 RGB 信号驱动设计



1、建议驱动芯片默认选取 74HC245 芯片作为 RGB 信号的驱动；

2、要求驱动电路不能省略 74HC245 芯片，不能直接用接收卡的 IO 管脚驱动外部灯板；

3、驱动电路的 74HC245 芯片没有用到的通道，输入端必须接地，输出端悬空即可；

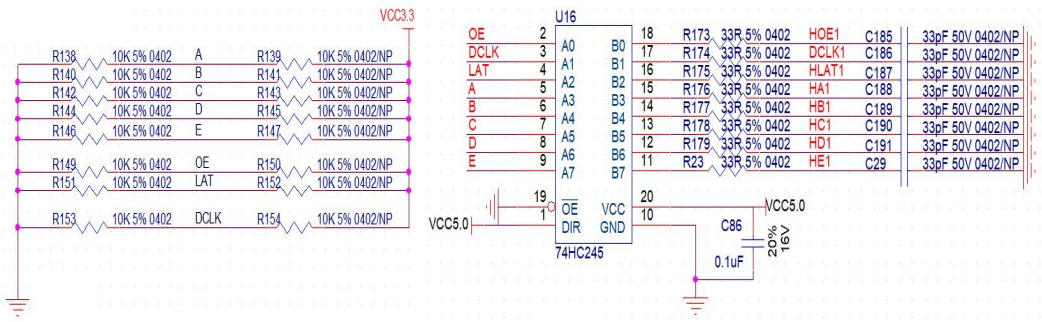
4、需要保证每个 74HC245 芯片都有一个 0.1uF 去耦电容，且电容靠近芯片电源管脚放置；

5、74HC245 芯片要靠近接收卡放置，以提高驱动能力，不能靠近灯板接插件放置；

6、上图的 RGB 驱动电路已经预留了 RC，作为驱动信号的 EMC 设计预留；

7、74HC245 芯片：OE=L,DIR=H,An input,Bn=An.TX 信号 A 口进 B 口出；

3.1.1.2 控制信号驱动设计



西安诺瓦星云科技股份有限公司

1、控制电路的 74HC245 信号驱动参考上述“RGB 信号驱动设计”设计要求；

2、控制信号需要默认 10K 下拉设计，用于给控制信号默认电平；要求留上拉电阻位置且不上件；

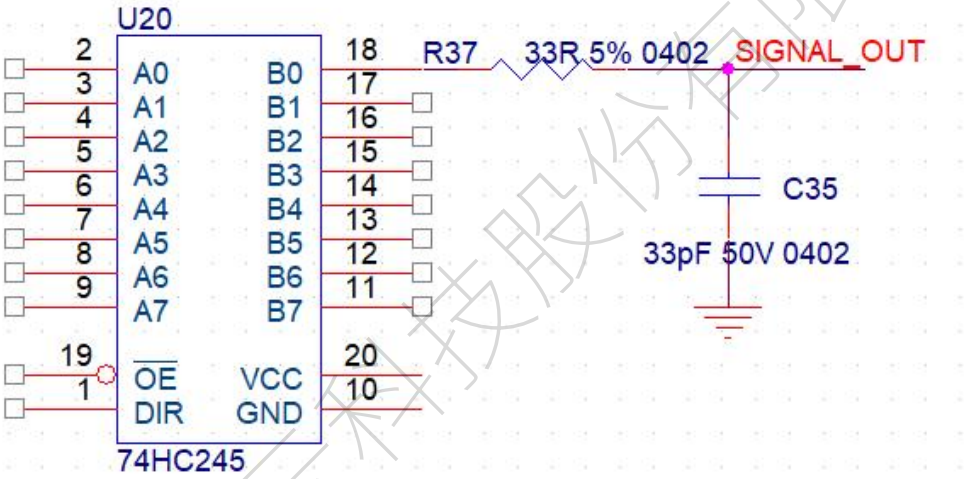
3、控制信号进行 1 驱 N 设计，N 最大不能超过 8；如果超过 8 就需要进行二级 74HC245 驱动；

例如需要用 1 组控制信号驱动 16 个灯板接口；

第一级 74HC245 实现控制信号 1 驱动 2，将 1 组控制信号通过 1 个 74HC245 拓展为 2 组；

第二级 74HC245 实现控制信号 2 驱动 16，将 2 组控制信号分别通过 2 个 74HC245 拓展为 16 组；

3.1.2 驱动电路 EMC 设计



1、出于 EMC 考虑，信号输出端需要增加阻容电路，以应对 EMC 测试；

2、驱动电路的 74HC245 芯片输出端建议串接 33R 电阻，然后 33pF 电容到 GND；

3、根据 EMC 实际调试结果调整阻容值，建议串阻最大不超过 75R，电容最大不超过 120pf；

4、电阻电容值过大会导致电路工作不正常，且线路负载电容过大不利于信号的传输；

5、阻容靠近连接器放置，如果走线较长，建议降低电容容值；

3.1.3 HUB 灯板接口设计

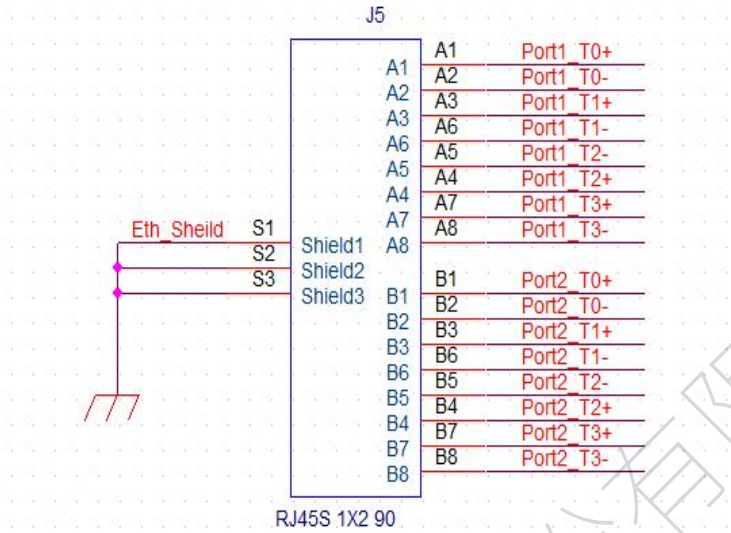
1、灯板接口定义建议电源 VCC 管脚和其他管脚中间间隔空管脚，降低插拔时候的短路风险；

2、灯板接口定义建议拓展功能的 SPI 信号远离控制信号以及 RGB 信号；

3、灯板接口定义的控制信号两边建议设置 GND 管脚，以实现控制信号的包地设计；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

3.1.4 HUB 通信网口设计



1、RJ45 接口的 3 脚与 6 脚成对，4 脚与 5 脚成对；

2、网络信号差分对内，+信号与-信号可交换，差分对间不可交换；

3、RJ45 连接器外壳接板上外壳地（Eth_Sheild）；

4、使用 T568B 接线方式：1、橙白；2、橙；3、绿白；4、蓝；5、蓝白；6、绿；7、棕白；8、棕；

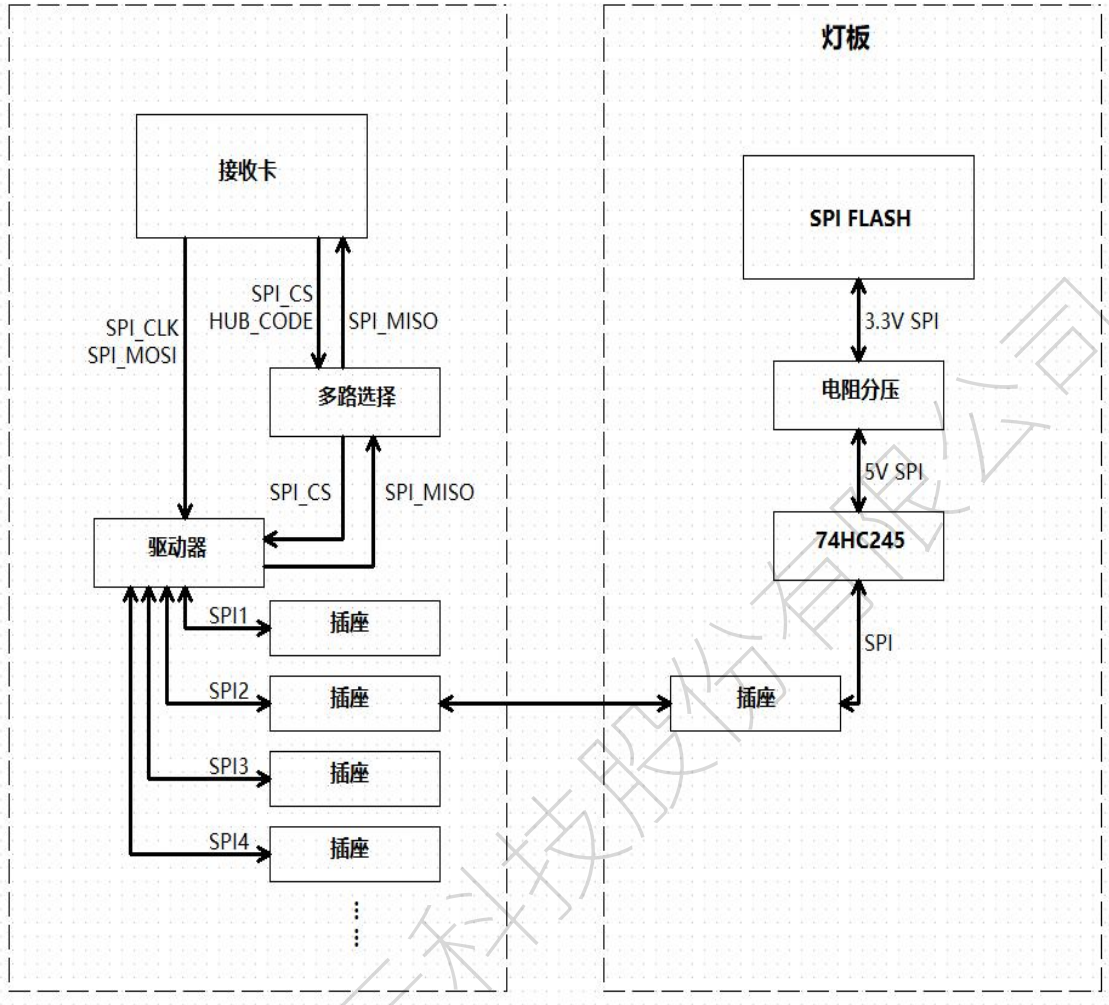
3.2 接收卡拓展 HUB 应用说明

接收卡 HUB 除了最基础的功能外，可以实现很多拓展功能；例如、灯板 FLash、双卡备份、双电源状态检测、智能模组、TBS614、TBS614 双卡备份等拓展功能；拓展功能实现了接收卡对外画面控制的增强或者系 统可靠性的提升；拓展功能可以在基础 HUB 功能上面根据产品的需求进行增加设计；接收卡实际支持的拓展功能信息从规格书获取；

3.2.1 灯板 FLash 管理

对于有 FLash 的灯板，接收卡可以支持管理灯板 FLash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读；

西安诺瓦星云科技股份有限公司



从硬件链路看“灯板 FLash 管理”功能是通过接收卡读取灯板 FLash 的数据实现灯板 FLash 的功能；设计灯板 FLash 的功能的核心就是搭建从接收卡到灯板 FLash 的 SPI 通信链路；

“灯板 FLash 管理”实现方式说明

1、将接收卡的灯板 Flash 相关 SPI 及控制管脚引出到 HUB 上面；

2、在 HUB 上面针对灯板 FLash 的 SPI 管脚进行合理的分配或者进行 SPI 扩展及驱动；

3、将 SPI 信号从 HUB 与灯板的连接线上面引出；

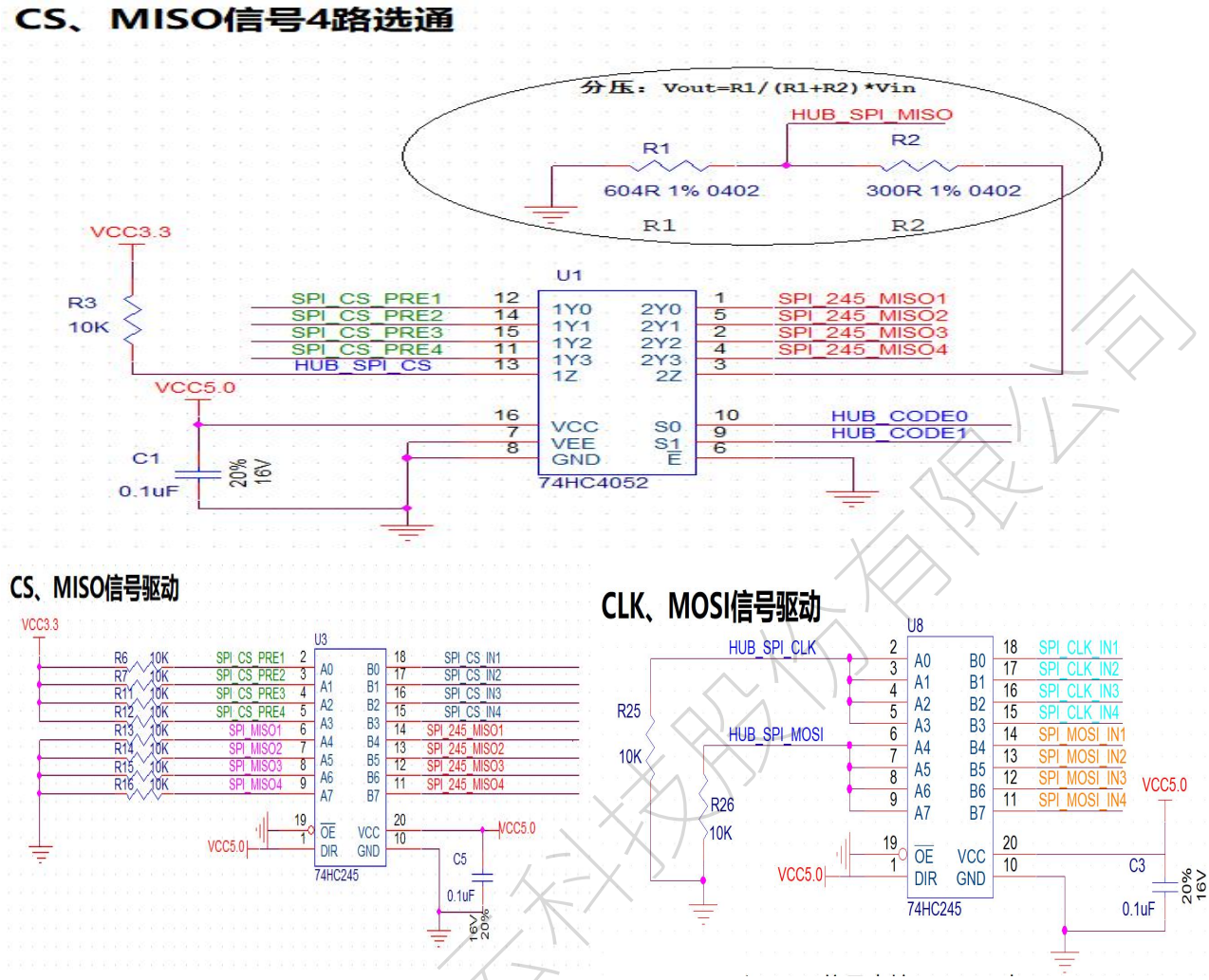
4、链路上面需要用 245 进行驱动增强，保持链路的电平匹配；

5、在灯板上面将灯板接口的 SPI 信号连接到 FLash，实现接收卡对 FLash 的操作；

3.2.1.1 灯板 FLash 管理-HUB 设计

将接收卡的灯板 Flash 相关 SPI 及控制管脚引出到 HUB 上面，在 HUB 上面针对灯板 FLash 的 SPI 管脚进行合理的分配或者进行 SPI 扩展驱动；

西安诺瓦星云科技股份有限公司



1、SPI 信号的 74HC245 驱动参考上述“控制信号驱动设计”设计要求；

2、SPI 的 CLK 和 MOSI 信号直接用 245 驱动即可；

3、SPI 信号默认 CS 使用 10K 上拉；SCK、MISO、MOSI、默认使用 10K 下拉；

4、SPI 的 MISO 信号需要输入到 FPGA，需通过 R1、R2 进行分压至 3.3V 电平，保持电平匹配；

5、R1、R2 分压阻值需要将多路选通器的导通电阻计算到 R2 阻值里面；

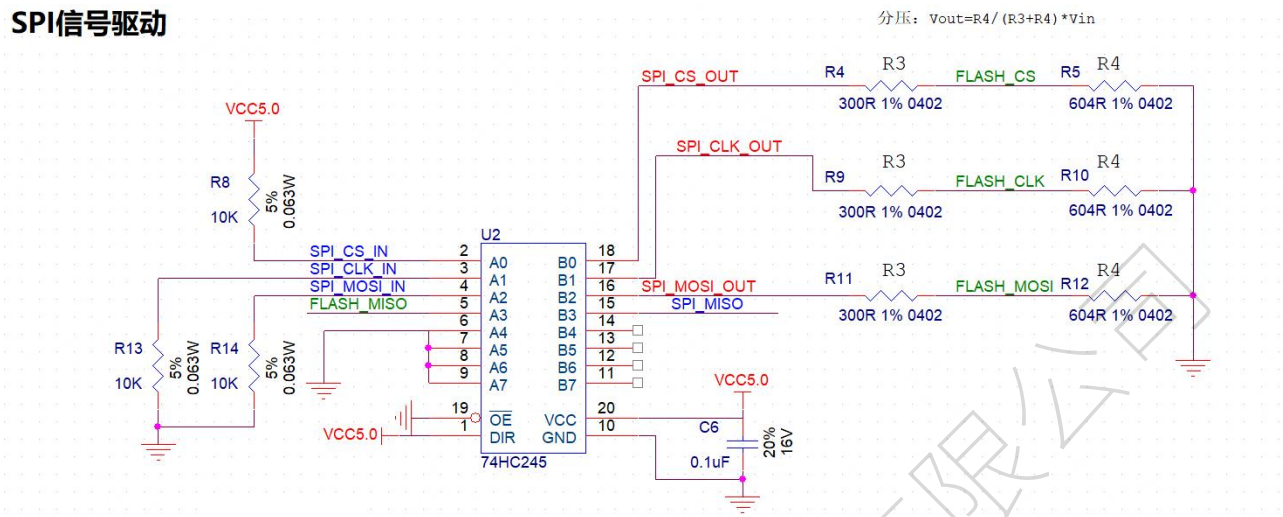
6、SPI 的信号很容易受到“控制信号”“RGB 信号”“其他信号”干扰，需要远离干扰信号；

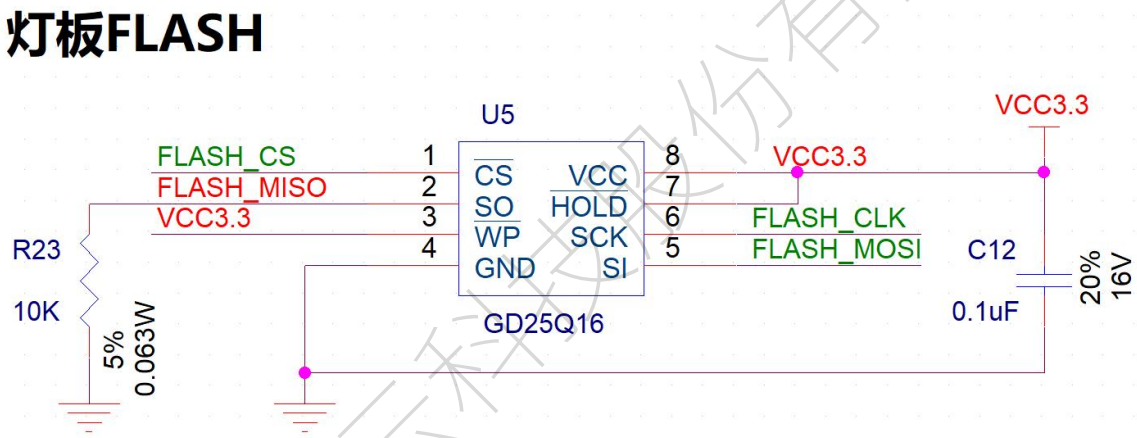
4、SPI 信号走线允许的情况下可以做包地处理，保证 SPI 信号不受其他信号干扰；

3.2.1.2 灯板 FLash 管理-灯板设计

在灯板上面将灯板接口的 SPI 信号连接到 FLash，实现接收卡对 FLash 的操作；

西安诺瓦星云科技股份有限公司





1、SPI 信号驱动参考上述“控制信号驱动设计”设计要求；

2、SPI 信号在灯板上面 CS、CLK、MOSI、MISO 直接用 245 驱动即可；

3、SPI 信号默认 CS 使用 10K 上拉；SCK、MISO、MOSI、默认使用 10K 下拉；

4、SPI 的 CS、CLK、MOSI 信号需要输入到 FLash，所以通过分压进行 3.3V 电平匹配；

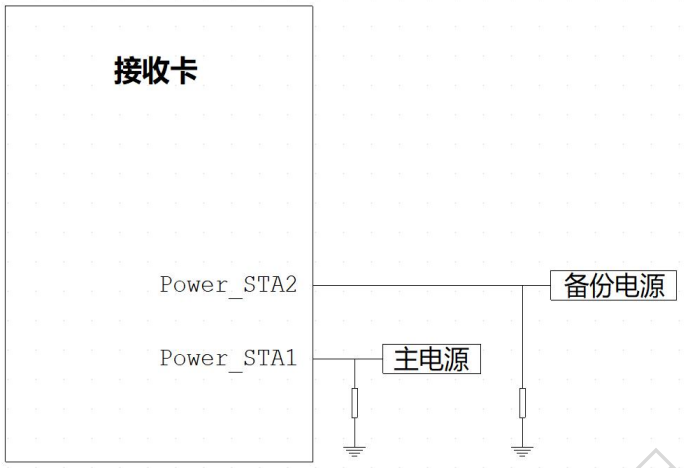
5、SPI 的信号容易受到“控制信号”“RGB 信号”“其他信号”干扰，需要远离干扰信号；

5、SPI 信号走线允许的情况下可以做包地处理，保证 SPI 信号不受其他信号干扰；

3.2.2 多电源备份监测

同时连接两个电源时或多个电源，支持检测多电源的状态，通过及时识别异常电源来提高 LED 产品的整体可靠性（接收卡支持检测电源数目信息从产品规格书获取）；

西安诺瓦星云科技股份有限公司



从硬件链路看“多电源备份监测”功能是通过接收卡检测多个电源的供电状态来获取各个电源的工作状态；接收卡将检测到异常的电源信息及时进行上传，提高系统的可靠性；

“多电源备份监测”功能实现方式说明

1、将接收卡的多路电源信号通过 HUB 连接到接收卡的电源检测管脚；

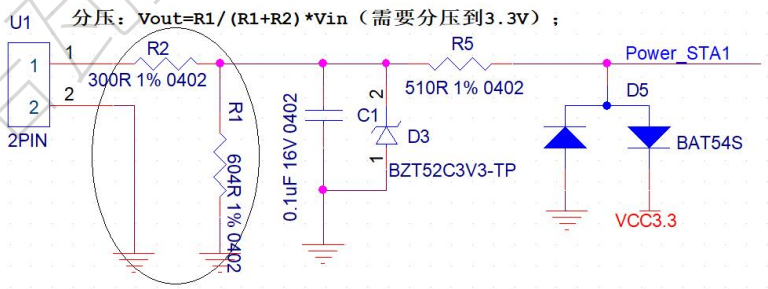
2、HUB 上面的供电电压不同，但是要保持与接收卡的 IO 电平匹配；

3、接收卡的 IO 直接链接电源，对电源检测，在 HUB 上面要增加必要的防护手段；

4、接收卡目前常规设计支持 2 个电源监测，多于 2 个电源监测设计，请联系诺瓦；

3.2.2.1 多电源备份监测设计

将多路被检测电源信号经过如下电路处理后通过 HUB 连接到接收卡的电源检测管脚；



1、U1 默认输入电压 5V，默认分压后信号为 3.3V，保持与接收卡管脚的电平匹配；

2、分压后需要经过稳压、钳位电路后将信号给到接收卡的多电源备份监测管脚“Power-STA”；

3、稳压管选型要求稳压电压在 3.3V 左右；

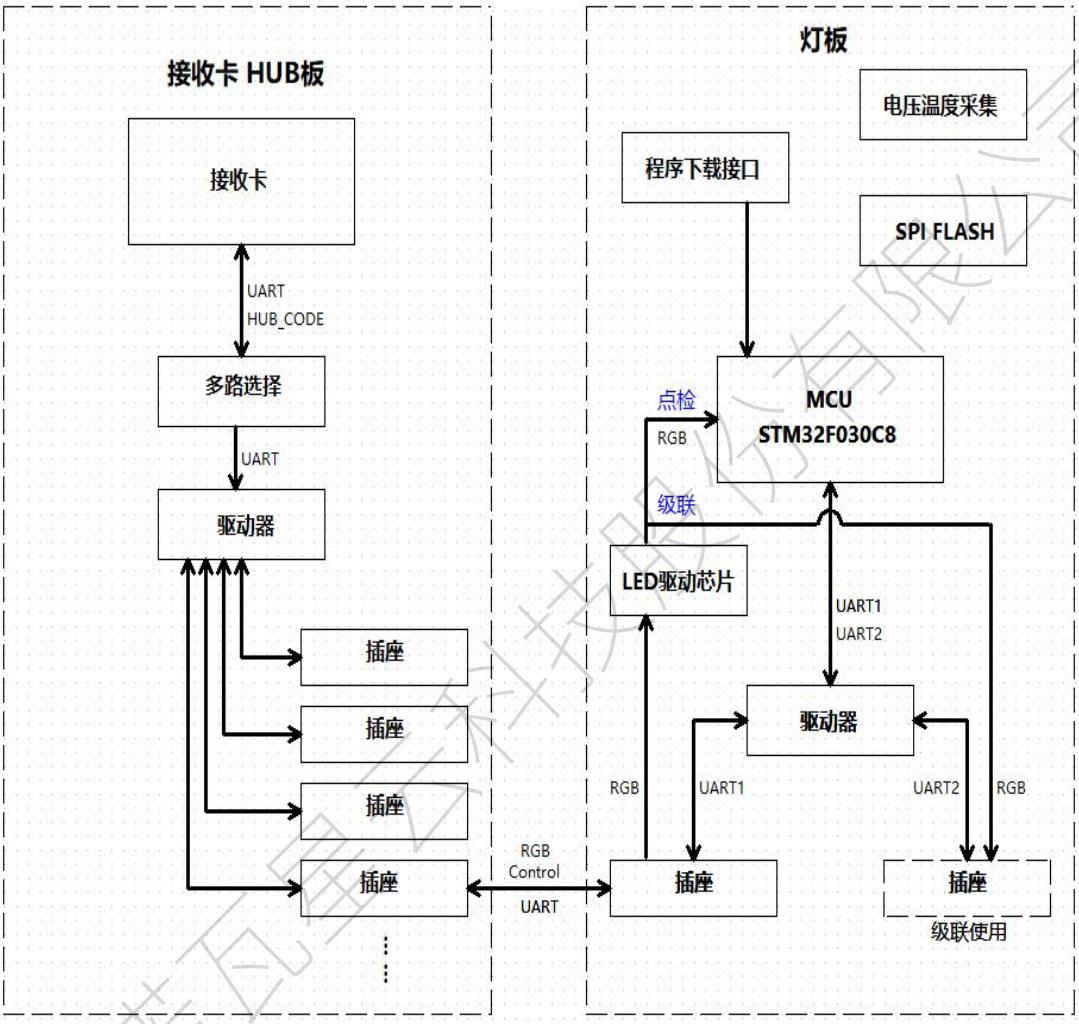
4、钳位管选型要求压降在 0.2V 左右；

5、电源检测接口必须接地，HUB 与被检测的电源必须共地；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

3.2.3 智能模组

智能模组是配合实现灯板 ID 管理；如校正系数和模组参数存储；模组温度、电压、排线通信状态监控，LED 坏点检测，以及模组运行时间的记录；



从硬件链路看“智能模组”功能是通过接收卡与灯板的 MCU 进行串口通讯来获取灯板的信息，实现对灯板信息的监控，进而实现智能模组的功能；

“智能模组”实现方式说明

1、将接收卡的“智能模组”的相关串口 UART 信号及控制管脚引出到 HUB 上面；

2、在 HUB 上对接收卡“智能模组”的 UART 管脚进行分配或者进行 UART 扩展；

3、将 UART 信号从 HUB 与灯板的连接线上面引出；

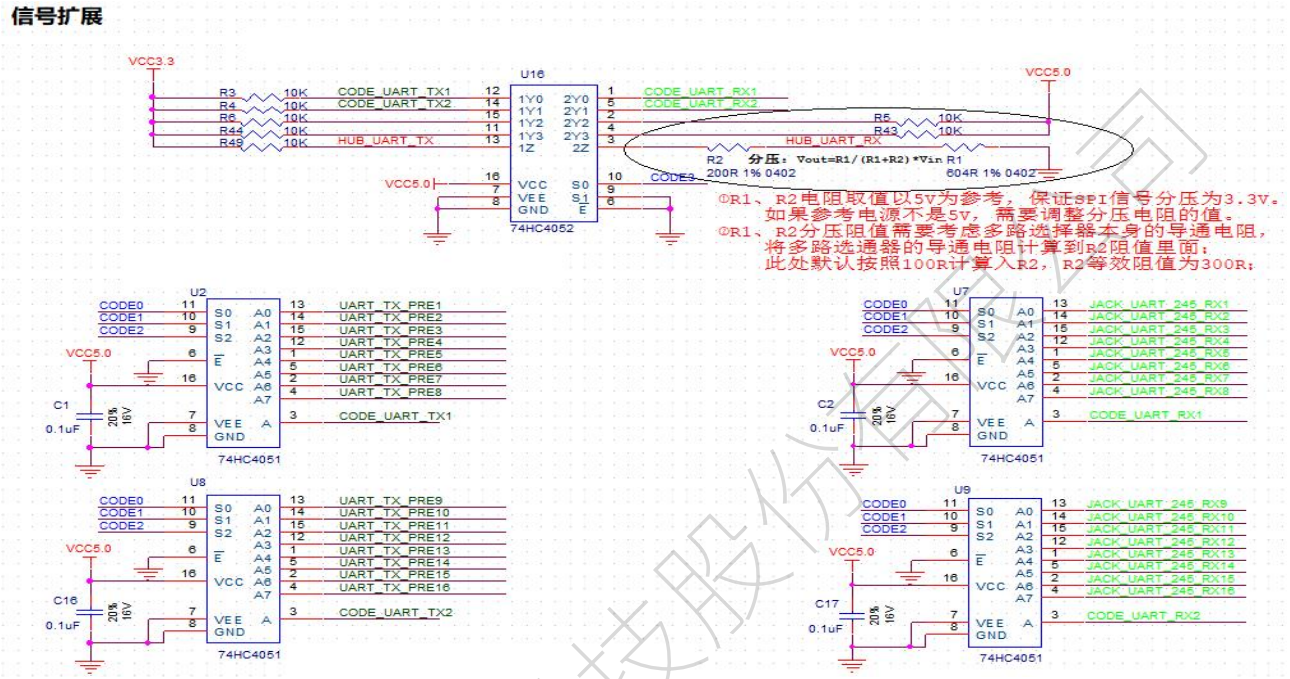
4、链路上面需要用 245 进行驱动增强，保持链路的电平匹配；

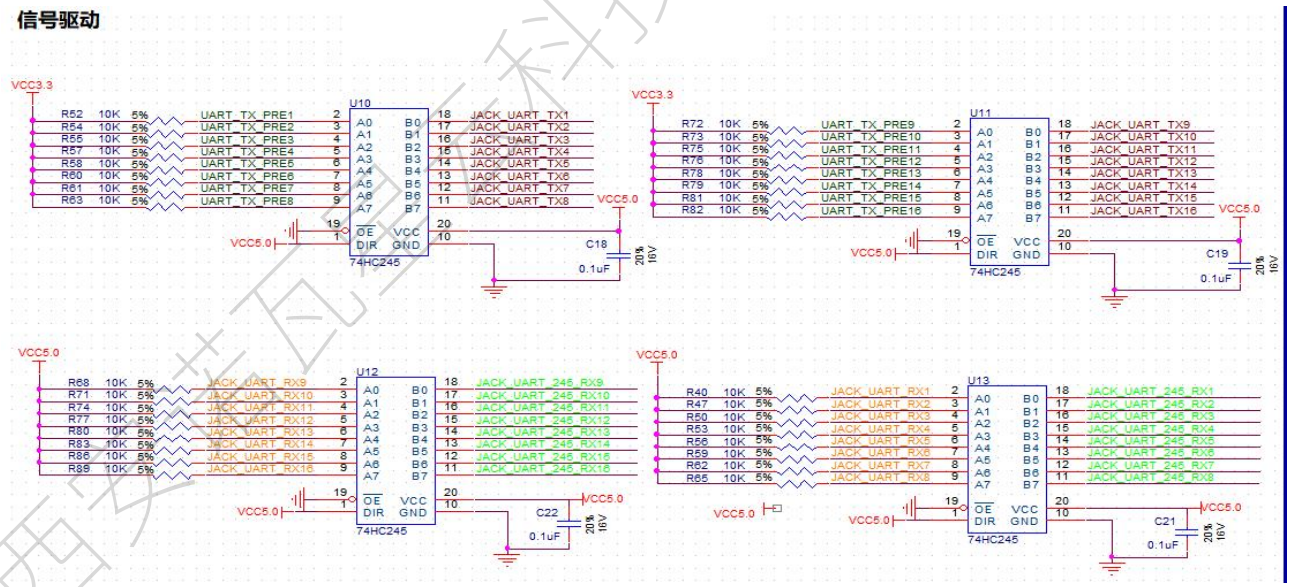
5、在灯板上面将灯板接口的 UART 信号连接到 MCU，实现接收卡对 MCU 的通信；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

3.2.3.1 智能模组 HUB 设计

将接收卡的“智能模组”的相关串口 UART 信号管脚引出到 HUB 上面，并进行驱动输出；





1、驱动电路的 74HC245 信号驱动参考上述“RGB 信号驱动设计”设计要求；

2、智能模组的 TX 和 RX 信号经过多路选通器扩展之后直接通过 74HC245 进行驱动后输出；

3、智能模组的 TX 和 RX 信号默认使用 10K 上拉；

4、智能模组的 RX 信号需要输入到 FPGA，所以通过 R1、R2 进行分压 3.3V 电平，保持电平匹配；

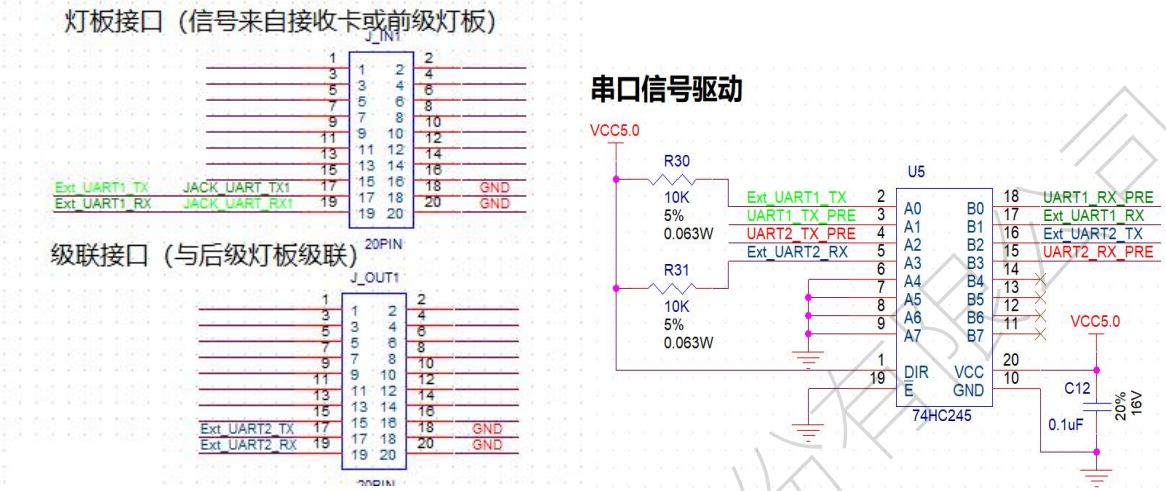
5、如果 R1、R2 的参考电源不是 5V，需要调整分压电阻的值；

6、R1、R2 分压阻值需要将多路选通器的导通电阻计算到 R2 阻值里面；

西安芯瓦源科技股份有限公司

3.2.3.2 智能模组灯板设计

灯板上面将灯板接口的 UART 信号连接到 MCU，实现接收卡对 MCU 的通信；



1、驱动电路的 74HC245 信号驱动参考上述“RGB 信号驱动设计”设计要求；

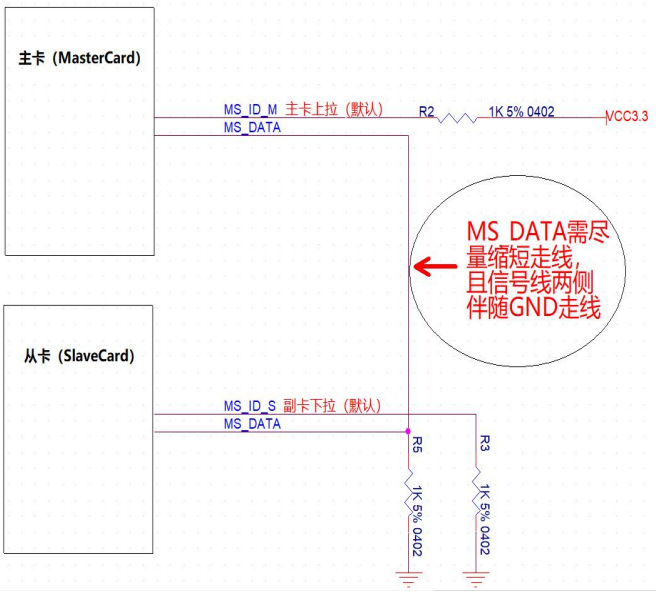
2、MCU 串口默认使用 5V 电平，如果 MCU 的 IO 不支持 5V 电平需增加电平转换；

3、默认电平参考上图所示进行预留设计；

4、智能模组的 MCU 最小系统见参考设计（FLash、电压采集、温度采集、点检、运行灯、烧录接口）；

3.2.4 双卡备份

在高可靠性要求的应用场景中，单个 HUB 板同时连接主备接收卡。主接收卡发生故障时，备接收卡会及时接替主接收卡的工作，保障屏体正常显示；同时支持检测主备接收卡的状态；



西安诺瓦星云科技股份有限公司

从硬件链路看“双卡备份”功能是通过接收卡的的互相通信检测；当主备卡两者之间的通信出现异常的时候判断主卡不能工作，备卡接替主卡的工作；

“双卡备份”实现方式说明

1、通过硬件链路上面对 ID 进行默认上下拉电平来确定主备卡的身份；

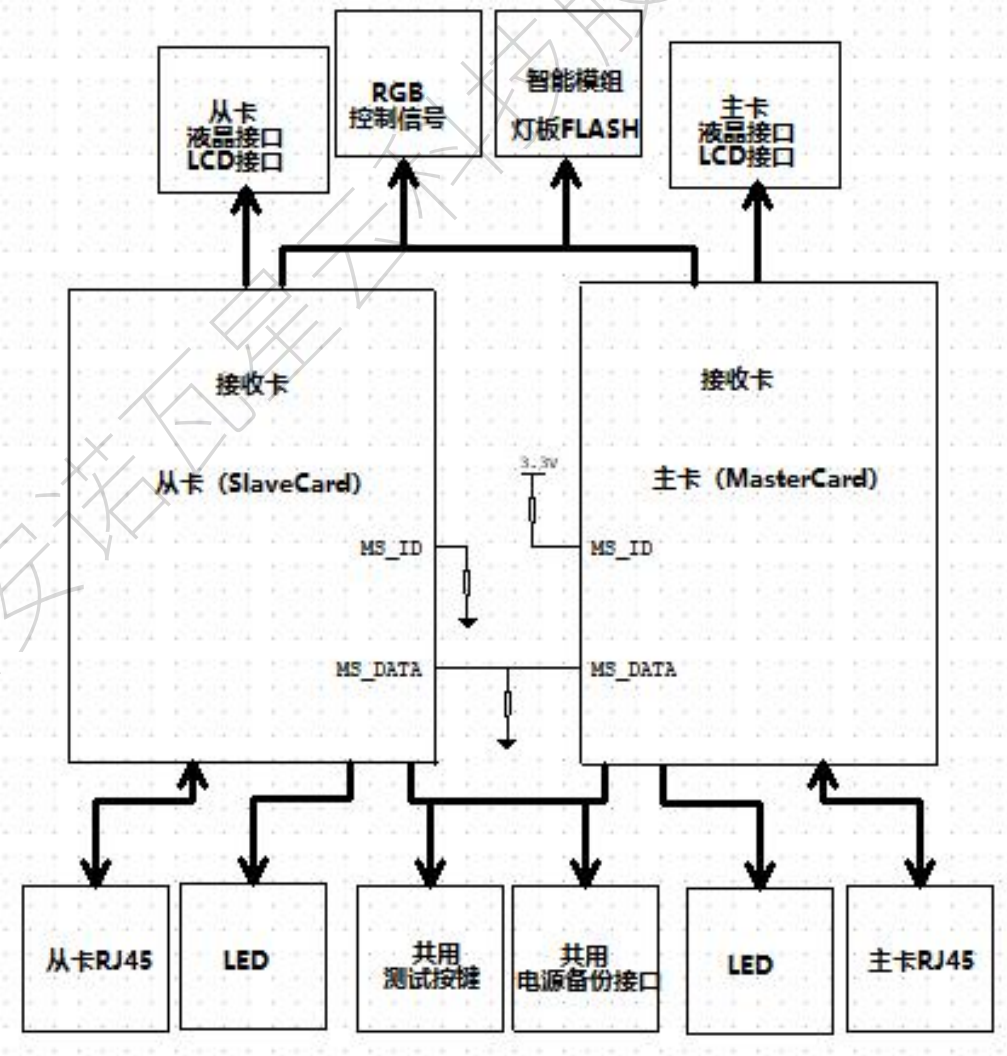
2、主备卡通过 DATA 管脚进行实时的通信，来获取接收卡的工作状态；

3、DATA 按照 PCB 设计有要求进行设计，ID 的上拉配置确保正确；

4、主备卡涉及到“RGB 信号”“控制信号”“多电源备份监测”“灯板 FLash”“智能模组”等信号短接后对外的共同对外输出；

3.2.4.1 双卡备份设计

从主将主副卡的“共用接口”“独立接口”的相关信号进行处理之后，通过驱动电路进行输出；



西安诺瓦星云科技股份有限公司

1、主卡的 MS_ID 引脚通过 1k 电阻上拉到 3.3V，副卡的 MS_ID 引脚通过 1K 电阻下拉到 GND；

2、主卡的 MS_DATA 引脚与副卡的 MS_DATA 引脚短接并经过 1K 电阻下拉到 GND；

3、主卡和副卡建议不共用一个 LED 灯，主卡工作亮绿灯，副卡工作也亮绿灯；

4、主卡和副卡可以独立的双色灯，主卡工作亮绿灯，副卡工作亮黄灯

5、主卡和副卡按键信号分开使用独立按键，也可以共用按键；

6、主卡和副卡的图像显示控制信号、RGB 数据短接后连接到 Hub 上的驱动电路；

7、主卡和副卡的多电源备份监测、灯板 FLash、智能模信号组短接后连接到 Hub 上的驱动电路；

8、MS_DATA 信号请尽量缩短走线长度，且信号线两侧伴随 GND 走线；

9、主副卡短接后输出的信号要保持主副卡最近距离进行短接，避免信号分叉过长；

10、双卡备份设计的驱动电路部分参“接收卡通用 HUB 应用说明”

西安诺瓦星云科技股份有限公司

4 接收卡 HUB 的 PCB 设计

4.1 接收卡 HUB 的 PCB 布局

根据结构图设置板框尺寸，按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的器件，并给这些器件赋予不可移动属性。按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。 根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求，设置禁止布线区。综合考虑PCB性能和加工的效率选择工艺加工流程（优先为单面SMT；单面SMT+插件；双面SMT；双面SMT+插件），并根据不同的加工工艺特点布局。

4.1.1 HUB 布局基本原则

1、满足结构、SI、DFM、DFT、EMC、热设计方面的特殊要求。

2、遵照“先大后小，先难后易”的布置原则，即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。

3、布局中应参考原理框图，根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。

4、布局应尽量满足以下要求：

- 总的连线尽可能短，关键信号线最短；
- 高电压、大电流信号与小电流，低电压的弱信号完全分开；
- 模拟信号与数字信号分开；
- 高频信号与低频信号分开；
- 高频元器件的间隔要充分；

5、相同结构电路部分尽可能采用“对称式”模块化布局。 全板保持均匀分布、重心平衡、版面美观；

6、同一种类型的有极性分立元件也要力争在 X 或 Y 方向上保持一致，便于生产和检验。

7、发热元件要一般应均匀分布，以利于单板和整机的散热，温度敏感器件应远离发热量大的元器件。

8、元器件的排列要便于调试，小元件周围不能放置大元件、需调试的元器件周围要有足够的空间。

9、IC 去偶电容的布局要尽量靠近 IC 的电源管脚，并使之与电源和地之间形成的回路最短。

10、元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起，以便于将来的电源分隔。

11、布完局后所有器件必须放置在 PCB 板内。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.1.2 HUB 布局美观化要求

1、模块电路布局整体呈现规则形状（正方形/矩形、L 形等）；

2、相同电路模块布局形状一致；

3、多个相同模块的电路模块之间需要对齐；

4、多个相同模块的电路模块之间需要间距保持均匀；

5、布局完成区块，无孤立零星器件；

6、器件方向一致统一，阻容呈整排或整列布局；

7、整排或整列阻容器件对齐，之间保持间距相等；

4.2 接收卡 HUB 电源 PCB 要求

4.2.1 DCDC 器件布局

1、电感与芯片同层，电感下同层禁止走线及铺铜（包括 GND 网络）；

2、电感与芯片同层相邻第 2 层信号层禁止走敏感信号线（时钟，反馈等）；

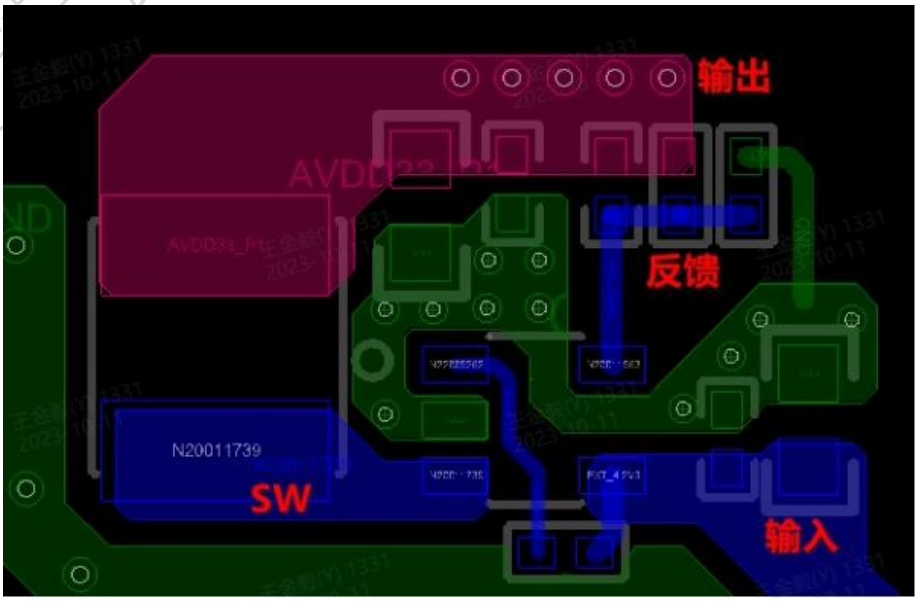
3、SW 网络周围 1mm 禁止布局布线，与周围信号隔地；

4、输入输出电容按从大到小的顺序靠近管脚布局，输入输出先过电容；

5、输入输出电容 GND 就近直接连接在一起，并打满足对应通流数量 GND 过孔；

6、反馈电路靠近管脚布局，空间不足时可以放背面，走线远离电感等噪声源，最少 1mm；

下图是 TMI3421 实际布局布线示例：



西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.2.2 电源走线宽度、过孔

1、电源按照实际电流大小，走线及过孔满足通流要求；

铜厚 1OZ，按照走线宽度 1mm 通流 1A， 0.25mm 孔径通流 0.5A 的标准计算；

2、电源走线从电源端到负载端满足以上通流及压降要求；

3、电源走线需要在附近找到同等宽度的 GND 回流路径返回到电源端；

4、对于 2 层板，设计时需特别注意，理想情况是电源网络和 GND 网络伴随走线；

5、0.5A 以上的电源需要铺铜处理；

4.2.3 电源滤波

1、接收卡的滤波电容尽量靠近接收卡的供电管脚；

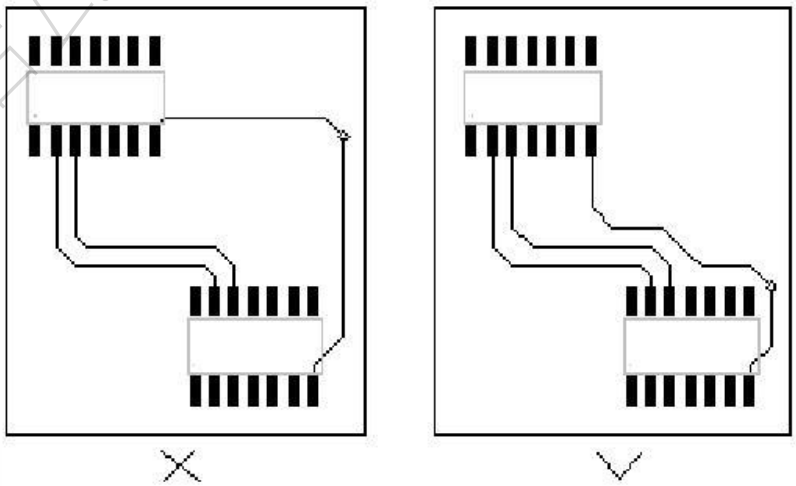
2、HUB 上面的驱动芯片的电源管脚放置至少一个 0.1uf 电容，且要求电流先流过电容；

3、要求保证每个 74HC245 芯片的供电电流先流经 0.1uf 去耦电容，再进入芯片管脚；

4.3 接收卡 HUB 的 PCB 布线

4.3.1 布线所遵循的基本规则

4.3.1.1 地线回路规则



环路最小规则，即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小，环面积越小，对外的辐射越少，接收外界的干扰也越小。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.3.1.2 串扰控制规则

串扰（CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰，主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是：

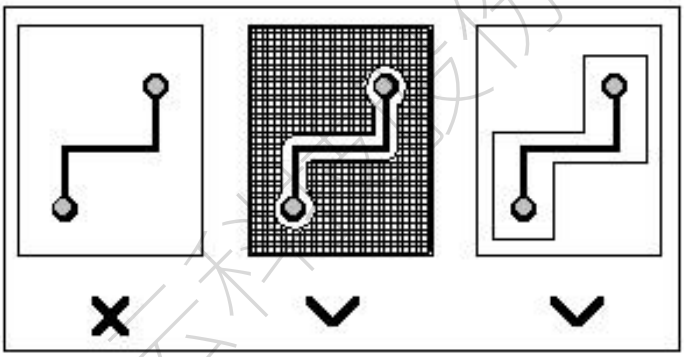
1、加大平行布线的间距，遵循 3W 规则；

2、在平行线间插入接地的隔离线；

3、减小布线层与地平面的距离；

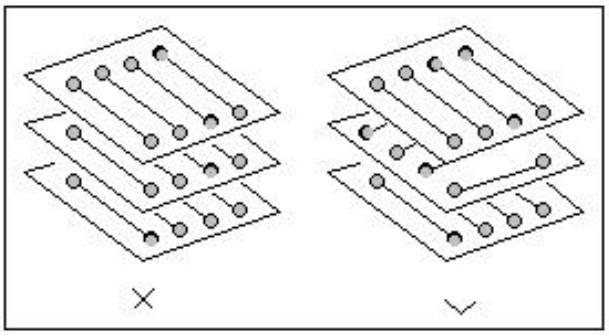
4、相邻走线层垂直布线，避免平行走线，若存在平行重叠走线，相邻走线层平行走线错位处理；

4.3.1.3 屏蔽保护规则



对应地线回路规则，实际上也是为了尽量减小信号的回路面积，多见于一些比较重要的信号，如时钟信号，控制信号；

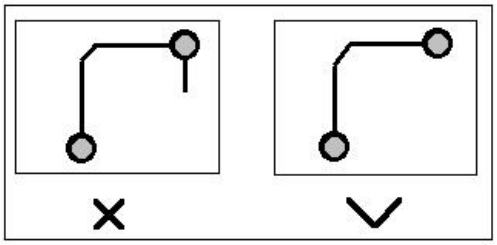
4.3.1.4 走线的方向控制规则



走线的方向控制规则，即相邻层的走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向，以减少不必要的层间串扰；

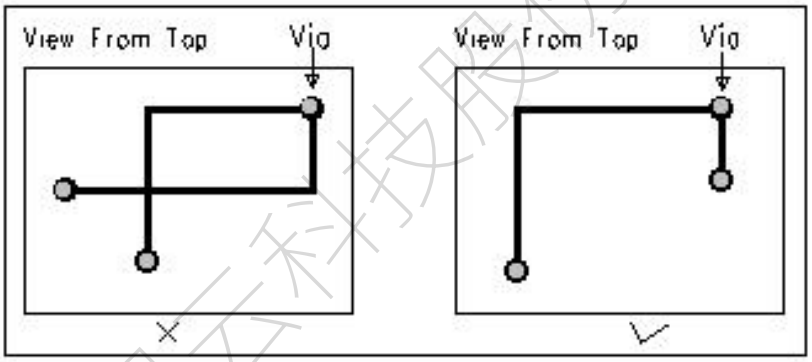
西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.3.1.5 走线的开环检查规则



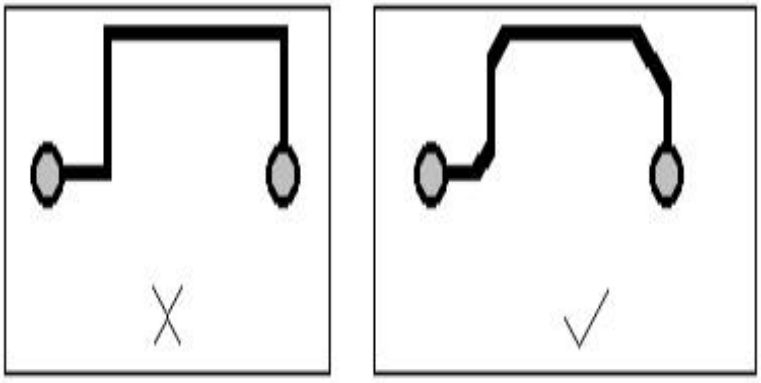
一般不允许出现一端浮空的布线（Dangling Line），主要是为了避免产生"天线效应"，减少不必要的干扰辐射和接收，否则可能带来不可预知的结果。

4.3.1.6 走线闭环检查规则



防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题，自环将引起辐射干扰。

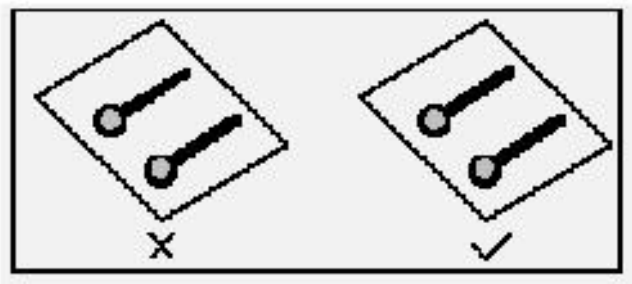
4.3.1.7 倒角规则



PCB设计中应避免产生锐角和直角，产生不必要的辐射，同时工艺性能也不好。

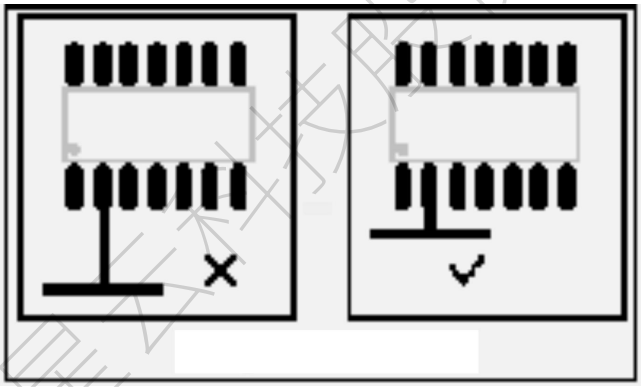
西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.3.1.8 阻抗匹配检查规则



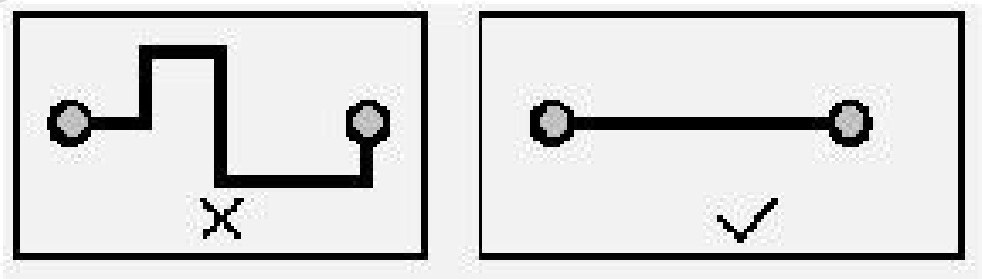
同一网络的布线宽度应保持一致，线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀，当传输的速度较高时会产生反射，在设计中应该尽量避免这种情况。

4.3.1.9 走线的分枝长度控制规则



尽量控制分枝的长度，减小走线带来的分支对信号的影响。

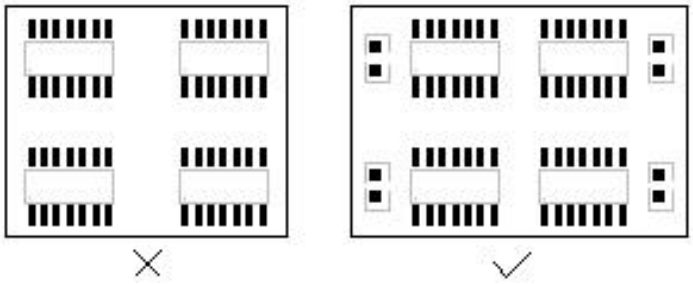
4.3.1.10 走线长度控制规则



即短线规则，在设计时应该尽量让布线长度尽量短，以减少由于走线过长带来的干扰问题，特别是一些重要信号线，如时钟线，务必将其振荡器放在离器件很近的地方。对驱动多个器件的情况，应根据具体情况决定采用何种网络拓扑结构。

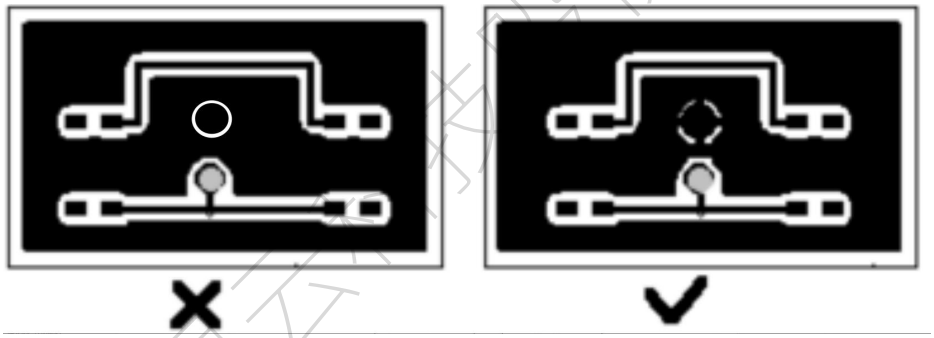
西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.3.1.11 器件去耦规则



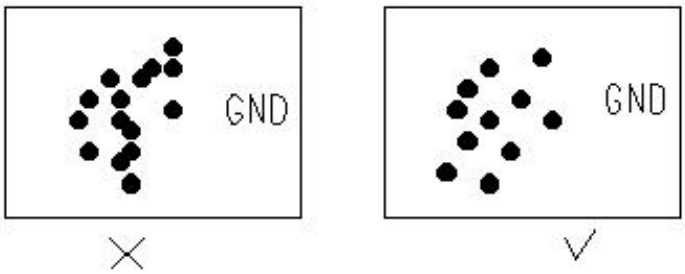
在印制版上增加必要的去耦电容，滤除电源上的干扰信号，使电源信号稳定。推荐电源经过滤波电容后连到电源管脚上。

4.3.1.12 孤立铜区控制规则



孤立铜区的出现，将带来一些不可预知的问题，常是将孤立铜区接地或删除，有助于改善信号质量 。

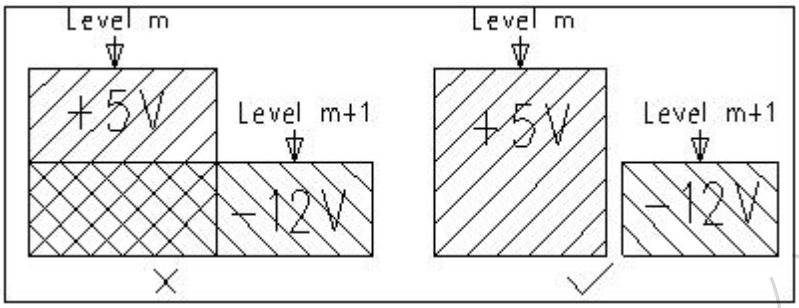
4.3.1.13 电源地平面完整性规则



对于导通孔密集的区域，要注意避免孔在电源和地层的挖空区域相互连接，形成对平面层的分割，从而破坏平面层的完整性，并进而导致信号线在地层的回路面积增大。为避免破坏平面层，过孔间距至少保证能走一根信号线。

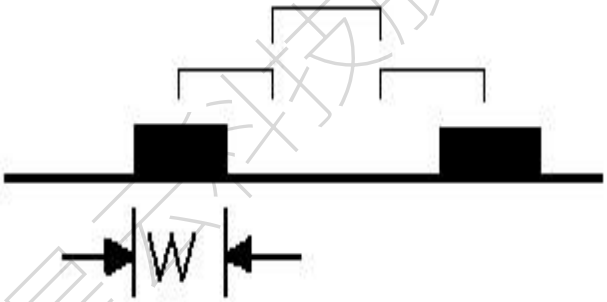
西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.3.1.14 电源地平面层重叠规则



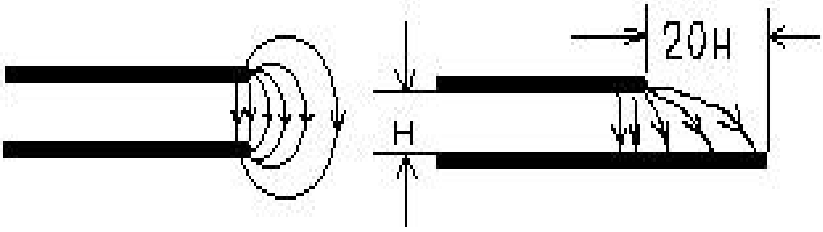
不同电源层在空间上要避免重叠。主要是为了减少不同电源之间的干扰，特别是一些电压相差很大的电源之间，电源平面的重叠问题一定要设法避免，难以避免时可考虑中间隔地层。

4.3.1.15 3W 规则



为了减少线间串扰，应保证线间距足够大，当线中心间距不少于3倍线宽时，则可保持70%的电场不互相干扰，称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰，可使用10W的间距。

4.3.1.16 20H 规则



西安诺瓦星云科技股份有限公司

由于电源层与地层之间的电场是变化的，在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边沿效应。解决的办法是将电源层内缩，使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H（电源和地之间的介质厚度）为单位，若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内；内缩100H则可以将98%的电场限制在内。

4.3.2 低速信号

接收卡上有经过245驱动后的强单端信号（RGB信号、行场信号A/B/C/D/E、控制信号OE/CLK/LAT、灯板FLASH的SPI信号MOSI/MISO/CS/CLK、智能模组信号RX/TX），需要关注下面要求；

1、避免这些信号长距离平行走线 （不管是同层还是不同层）；

2、无法避免减少平行长度，拉开间距，中间用 GND 走线隔开；

3、控制信号/SPI 信号走线与其他信号增大间距，保证 3W 原则，走线允许的情况建议进行包地处理；

6、控制信号/SPI 信号到多个 74HC245 芯片的 PCB 走线分叉尽量缩短；

4.3.3 网口信号

1、保持走线最短，所有差分线做对内等长（误差±5mil），总线长小于 4800mil；

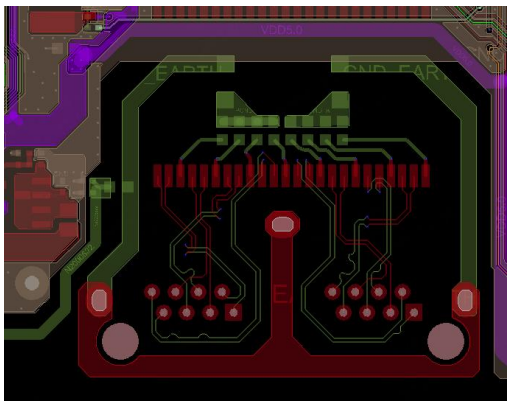
2、差分对之间的间距尽可能增大，建议在 35mil 以上；

3、RJ45 到接收卡差分走线的两种处理方法：

- 网口及差分线下方各层铜皮全部掏空，线宽加粗（建议 6-8mil），同组差分信号做对内等长；
- 控制 100Ω差分阻抗（误差±10Ω）；参考层最好为大地铜皮（与网口外壳相连），保证参考平面的完整，且数字地与大地保持 100mil 以上间距。

4、网口链路走线（从 PHY 到网变再到接口）不要穿其他信号线；

5、差分线避免一边走蛇形，一边走直线；若需要等长走蛇形，蛇形走线位置要求哪里短补哪里；



西安诺瓦星云科技股份有限公司

4.4 接收卡 HUB 的 EMC 要求

1、74HC245 驱动输出数据、控制信号必须预留 RC 滤波电路，RC 电路靠近灯板连接器放置；

2、连接器下方不允许布置 PHY、FPGA、245 芯片及相关链路的 RC、共模电感等滤波器件；

3、网口相关走线不许穿越其他插件连接器下方；

4、网口链路走线（FPGA-PHY-变压器-RJ45）要有完整参考地平面；

5、网口链路走线（FPGA-PHY-变压器-RJ45）与 74HC245 走线（245 到灯板连接器侧）

- 如果是同层，则间距拉开 500mil（两层板）；
- 如果是相邻走线，则上下层的投影不能重合，最边缘至少 250mil 间距（两层板）；

6、业务网口变压器与网口连接器之间的高压网络（初级信号线、中心抽头）与其它低压网络（如：地、指示灯信号、复位信号等）的之间绝缘间距要求表层≥100mil、内层≥30mil；

7、定位孔与接收卡的 GND 要求间距 60mil 以上；

8、信号如果需要打孔换层需要再在 RC 滤波电路后再打换层孔；

9、建议所有信号要有完整的地平面回流；

10、控制信号打孔换层时，在旁边接一地孔；

11、布线没有多余的线头，散热铜皮建议接地，电源、地布线要尽量短同时尽量粗；

12、相邻布线层布线方向垂直，如有平行，其平行长度≤1000MIL；

13、灯板连接器电源 Pin 位置附近预留 0.1uf 滤波电容；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

5 整机系统散热设计

1、接收卡本身为发热源，接收卡需要远离如功率大、发热量大的元器件；

2、如果接收卡无法远离其他热源，也可以用热屏蔽板（抛光的金属薄板，黑度越小越好）隔开；

3、大功率的元器件尽量分散布局，避免热源集中，影响整机系统的整体散热；

4、HUB 板上不同大小尺寸的元器件尽量均匀排列，使风阻均布，风量分布均匀。

5、整机系统的散热口尽量对准接收卡的核心 FPGA 部分；

6、散热器配置应便于屏体本身的换热空气的流通。

7、靠自然对流换热时，散热肋片长度方向取垂直于地面方向。

8、靠风扇进行强迫空气散热时，应取与气流方向相同的方向；

9、散热器与同一块电路板上的其它元器件应有适宜的距离，通过热辐射计算；

10、利用 HUB 的 PCB 散热

- 将热量通过大面积铺铜(可考虑开阻焊窗）散发；
- 用地连接过孔导到 PCB 板的平面层中，利用整块 PCB 板来散热；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

6 接收卡 HUB 回板测试

以往的现场案例有很多存在信号的串扰以及信号质量问题；此类问题的减少和避免，需要客户进行打样回板后的测试；常规测试含有“可靠性测试”“硬件测试”“系统测试”以及“其他测试”；“可靠性测试”“硬件测试”建议参考下面的内容进行测试；“系统测试”“其他测试”可以根据客户的需求进行测试；

6.1 硬件测试

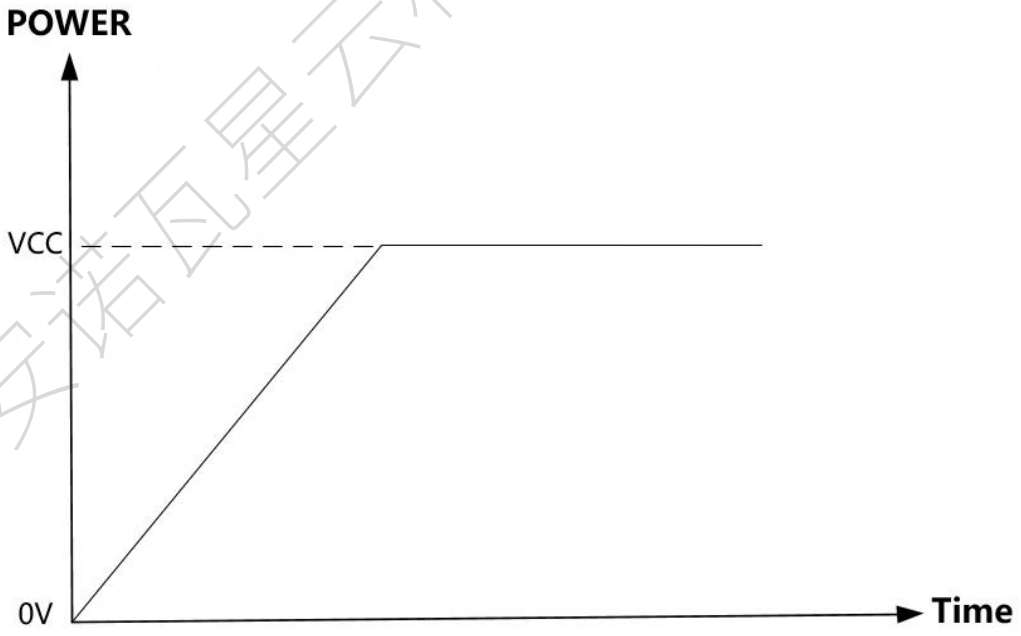
6.1.1 电源测试

测试项目

1、接收卡供电电源信号质量测试：测试电压精度，要求在接收卡供电范围内；

2、接收卡供电电源信号质量测试：测试电源纹波、噪声，默认要求纹波小于 3%，噪声小于 5%；

3、接收卡供电电源信号质量测试：测试电源上下电单调性，要求上下电单调；



西安诺瓦星云科技股份有限公司

6.1.2 信号测试

测试项目

1、通用 HUB 测试：74HC245 的 DCLK 输入输出信号质量测试（选取最长、最短路径 245 器件测试）；

2、通用 HUB 测试：74HC245 的 R/G/B 输入输出信号质量测试（选取最长、最短路径 245 器件测试）；

3、拓展 HUB 测试：灯板 FLash 管理功能的整条 SPI 链路的信号质量；

4、拓展 HUB 测试：多电源备份监测功能的电源检测管脚接收到的信号质量；

5、拓展 HUB 测试：智能模组功能的的串口信号质量；

6、拓展 HUB 测试：双卡备份功能的双卡备份管脚 MS_ID、MS_DATA 信号质量；

信号质量

1、信号末端测试要求信号电平正常，信号质量良好；

2、信号末端测试信号无过冲、毛刺（噪声）、回沟、上升下降沿缓慢等问题；

6.1.3 测试方法

6.1.3.1 测试电压值（精度）

测试仪器	万用表
测试方法	以测试芯片前端的输入电源为例（直流），测试工具：万用表。用万用表的黑表笔连接被测试电源的地，红表笔连接被测试电源。电压精度需要在单板空载、满载的时候分别进行测试。
测试点	1）电源的电压输出管脚； 2）负载端的电源管脚；
合格标准	根据负载的电压要求来确定。
注意事项	1）确保数字万用表电池电量充足，否则测量结果有较大误差； 2）不推荐使用示波器测量电压精度，因为会存在偏差。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

6.1.3.2 测试电源噪声/纹波

定义

纹波：是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分，用有效值表示，一般在输出电压的 3%以下；

噪声：是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分，也用峰-峰（peak to peak）值表示，一般在输出电压的 5%以下；

测试仪器

1G 示波器+隔直板（或者无源探头）

无源探测试方法

1. 采用地线环靠接测量法，即所谓靠接测量。示波器设置带宽（bandwidth）为 20MHz，直流偏置电压（offset）为上面电压精度测量值。使用带有地线环的探头，将探针直接接触电源管脚，地线环直接接触负输出的管脚。这样从示波器中读出的峰峰值为输出线上的纹波；

2. 把示波器带宽设置成全带宽（Full），测试结果即为噪声值；

3. 纹波和噪声应该是在单板满载、空载时都进行测试。

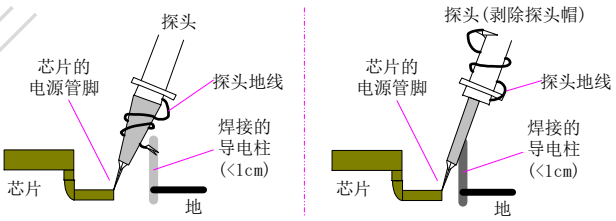


图 1　　电源纹波噪声的 2 种测试方法示意图

同轴线加隔直板测试方法

1. 推荐使用同轴电缆加隔直板测试，结果较为准确，点测或者焊接在单板上测试。

2. 示波器设置 DC 耦合，50 欧姆阻抗，纹波测试请将带宽设置为 20M，噪声测试设置为全带宽；

3. 纹波和噪声应该是在单板满载、空载时都进行测试。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

图 2　　同轴线+隔直板

测试点　电源、芯片的电源管脚。

合格标准　具体合格标准参芯片的要求。

1）一般要求纹波< 输出电压的 3%（在 20MHz 带宽下测试，结果可视为单纯的纹波）；

2）一般要求纹波噪声< 输出电压的 5%（在全带宽下测试，结果可视为纹波+噪声）。

6.1.3.3 测试电压上下电波形

测试仪器　示波器+无源探头，带宽设为 20M 即可

测试方法　将示波器探头连接到被测电源，示波器设为上升沿或者下降沿触发，然后开关电源，通过示波器观察电源上下电波形。

测试点　1）测量电源管脚上下电波形

合格标准　1）在电源输出端测试，电压上下电不能有过冲；

2）电源上电时电压不得有跌落，下电时不能有反冲和回勾；

3）电源上下电时候需要全程保持单调性；

注意事项　1）系统上下电场景测试需要涵盖；

2）系统重启上下电的场景测试要涵盖；

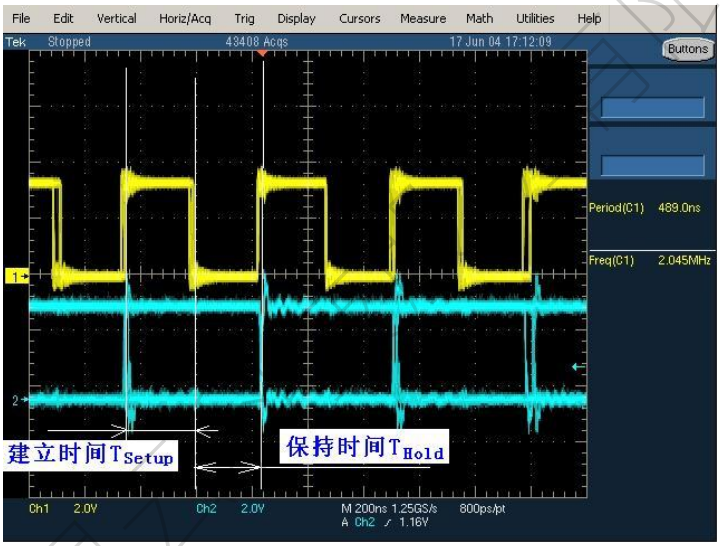
西安诺瓦星云科技股份有限公司

6.1.3.4 单端信号测试

测试仪器 信号质量和时序测试直接使用示波器测量。示波器通道数 ≧ 2，尽量选用有 FastAcq （快速捕捉）或者长余辉显示功能的示波器；

测试方法 测试数据的建立时间和保持时间的时侯，以时钟源为触发，开启 FastAcq 或者长余辉显示功能，记录波形。

一般会如图所示。图中 Ch1（黄色）为时钟信号，Ch2（蓝色）为数据信号。这里是利用时钟的下降沿采样数据，与常用的时钟的上升沿采样相反。



[注] 上面测试方法适合时钟是周期性波形的情况，如果时钟是非周期的，那么不能使用 FastAcq （快速捕捉）或者长余辉显示功能。

测试点 通常需要测试信号路径末端

合格标准 1） 信号末端测试要求信号电平正常，信号质量良好；

2） 信号末端测试信号无过冲、毛刺（噪声）、回沟、上升下降沿缓慢等问题；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

6.2 可靠性测试

6.2.1 测试项目

1、高温测试：xx ℃ 条件下 72 H，测试温度以规格温度或者高温极限测试所测试的极限温度进行；

2、低温测试；XX ℃条件下 72H；测试温度以规格温度或者低温极限测试所测试的极限温度进行。

3、高温高湿测试： xx ℃& 85 %RH 条件下进行产品规格湿度进行 24 h 测试。

(接收卡实际环境温度不超过规格书要求)

6.2.2 测试用例

1、检查电源指示灯、状态指示灯是否工作正常;

2、检查系统输出状态等功能是否正常;

3、在 PC 端使用软件查看接收卡版本信息是否正确，级联信息是否正确;

4、测试更新程序不少于 200 次(网口正向、逆向各 100 次;)，更新前后关注设备屏显示状态是否正常；

5、查看监控接收卡信息是否正常（工作电压、温度监控）；

6、样品进行断电 100 次以上，查看启动过程是否存在异常；

7、发送卡与接收卡级联串接 50m 网线，系统正常工作，传输无误码，显示画面正常；

8、发送端与接收端的网口热插拔测试 50 次，每次要确认 LED 屏正常显示。

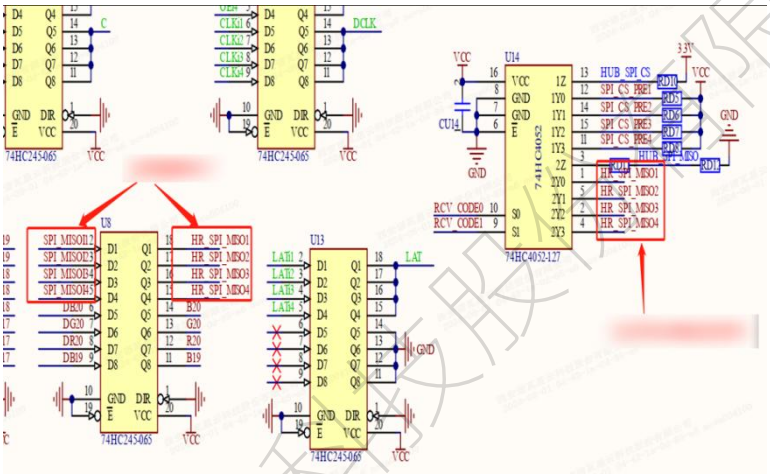
(在上述测试项目中完成下面用例测试用例)

西安诺瓦星云科技股份有限公司

7 接收卡 HUB 设计案例

7.1 74HC245 驱动常见案例

7.1.1 74HC245 信号流向错误案例



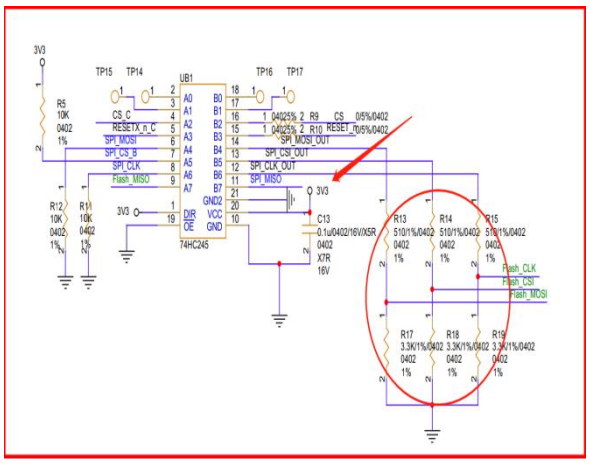
背景说明：某设计师针对 A10s Pro 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为 SPI 部分设计；

问题说明：多路选择器上连接的是经过 74hc245 驱动后的 MISO 信号，所以 U8 上对 MISO 信号驱动方向接反；

产品影响：引起 SPI 通信失败，影响产品的功能；

解决办法：调整 74HC245 的 MISO 的信号流向；

7.1.2 74HC245 信号电平不匹配案例



西安诺瓦星云科技股份有限公司

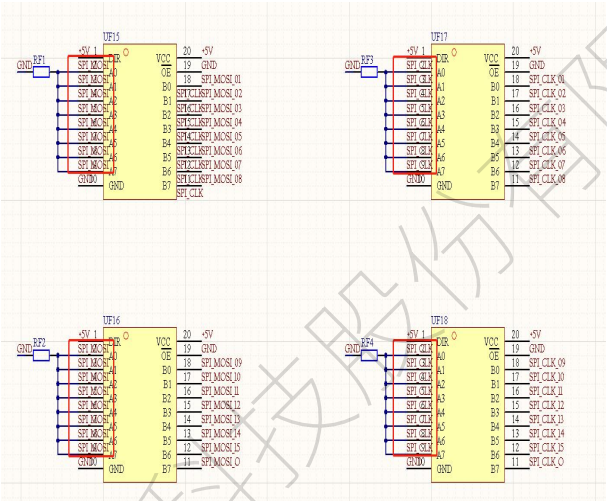
背景说明：某设计师针对 A10S Plus-N 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为涉及 74HC245 的部分；

问题说明：74HC245 已经是 3.3V 供电了，驱动后的信号就不要再加分压电阻了；

产品影响：通信时候需要电平匹配，如果不匹配可能引起通信失败；

解决办法：保持电平匹配，去掉分压电阻；

7.1.3 74HC245 信号一驱多案例



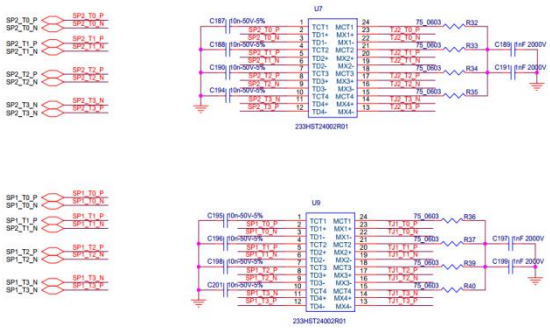
背景说明：某设计师针对 AXS 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为涉及 74HC245 的部分；**问题说明：**同一个信号经过 74HC245 驱动分出多路，超过 8 路需要使用 74HC245 进行两级驱动；

产品影响：FPGA 的驱动能力有限，信号直接驱动 16 路可能引起 SPI 通信失败；

解决办法：采用 74HC245 进行两级驱动；先进行 1 驱二设计再进行 2 驱 16 设计；

7.2 RJ45 接口常见案例

7.2.1 网变赘余案例



西安诺瓦星云科技股份有限公司

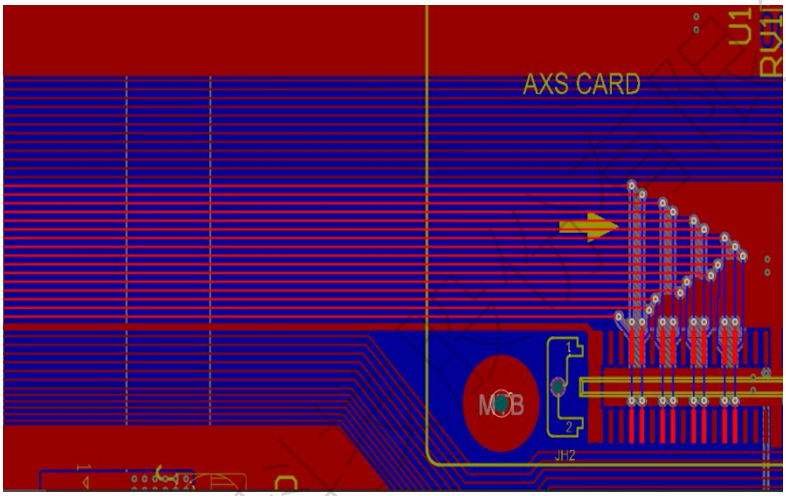
背景说明：某设计师针对 A10s Pro 接收卡而设计 HUB 卡，其中在 HUB 卡上面增加网络变压器及其外围电路；

问题说明：AXS 接收卡卡集成网络变压器，HUB 卡上面无需再增加网络变压器；

产品影响：重复的网络变压器，会增加产品成本，可能引起网络通信异常；

解决办法：按照 HUB 参考设计进行；不需要外加网络变压器；

7.2.2 RJ45 走线不合理案例



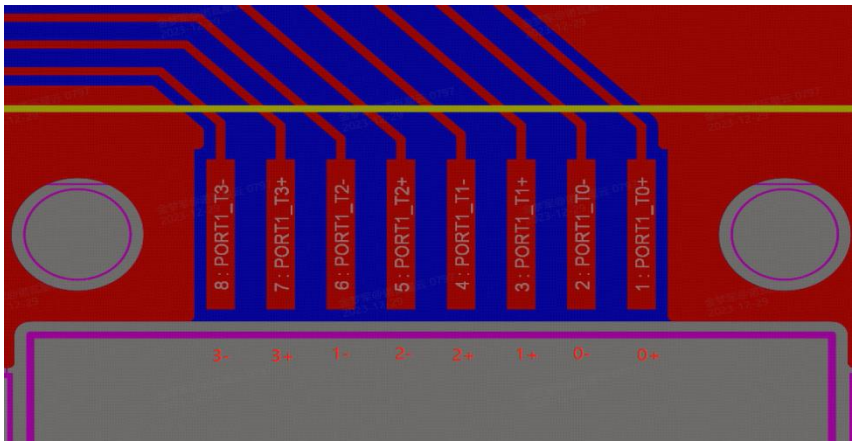
背景说明：某设计师针对 AXS 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为设计的走线；

问题说明：接收卡两个网口的差分信号需要按照差分信号走线规则进行走线，但是上图未使用差分走线；

产品影响：网口的 PCB 走线严格按照走线要求，否则可能引起通信误码，甚至通信失败的情况；

解决办法：按照参考设计的 PCB 设计要求进行设计；

7.2.3 RJ45 线序错误案例



背景说明：某设计师针对 AXS 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为 RJ45 线序；

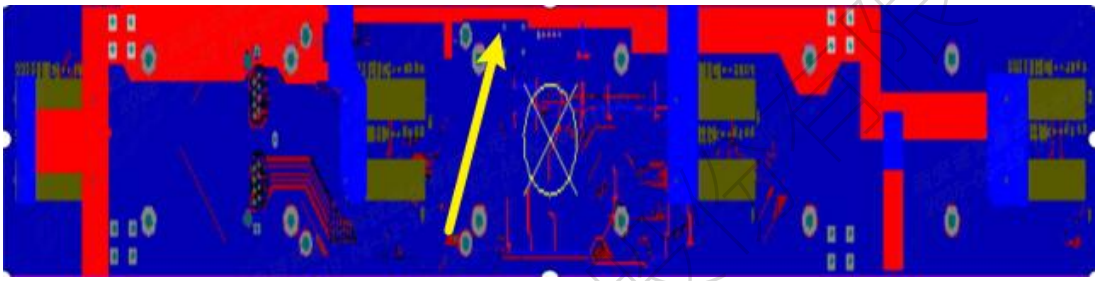
问题说明：上图设计的 RJ45 的线序错误； RJ45 网口信号中应该 3、6 脚成对、4、5 脚成对；

产品影响：按照此线序直接引起产品的网口通信失败；

解决办法：按照参考设计的 RJ45 线序要求进行设计；

7.3 其他常见案例

7.3.1 PCB 通流设计案例



背景说明：某设计师针对 AXS 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为涉及电源走线部分；

问题说明：VCC 电源走线有问题，中间位置过窄，会导致过流能力弱；

产品影响：可能引起 HUB 上部的 6 个灯板供电不足引起的显示问题；

解决办法：

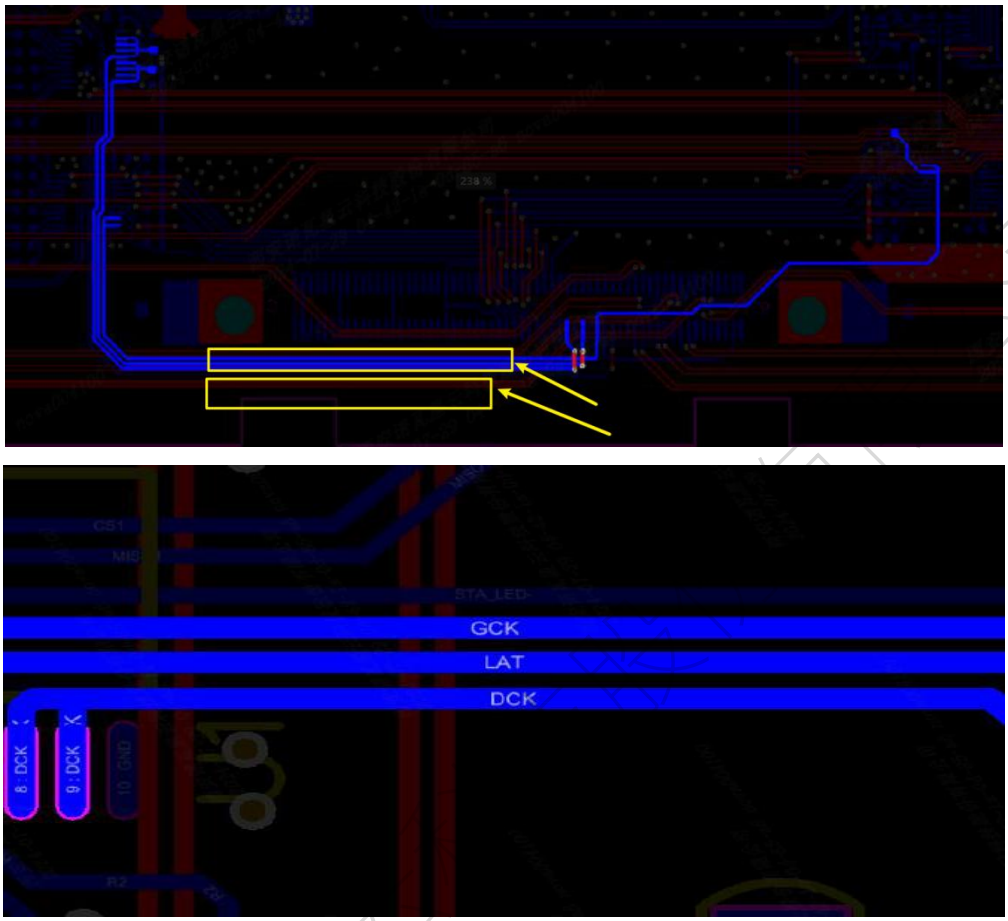
1、电源铜箔走线宽度建议预留裕量；

2、电源换层时需要多打过孔（增强过流能力）；

3、注意各种用电 IC 的 GND 铜箔的宽度（保证回流能力）；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

7.3.2 PCB 平行走线案例



背景说明：某设计师针对 AXS 接收卡而设计 HUB 卡，如上图所示的为涉及信号走线部分；

问题说明：GCK、LAT、DCK 信号走线与网口差分对信号线存在平行重合现象；

GCK、LAT、DCK 信号、及其它 RGB 信号线走线间距过近；

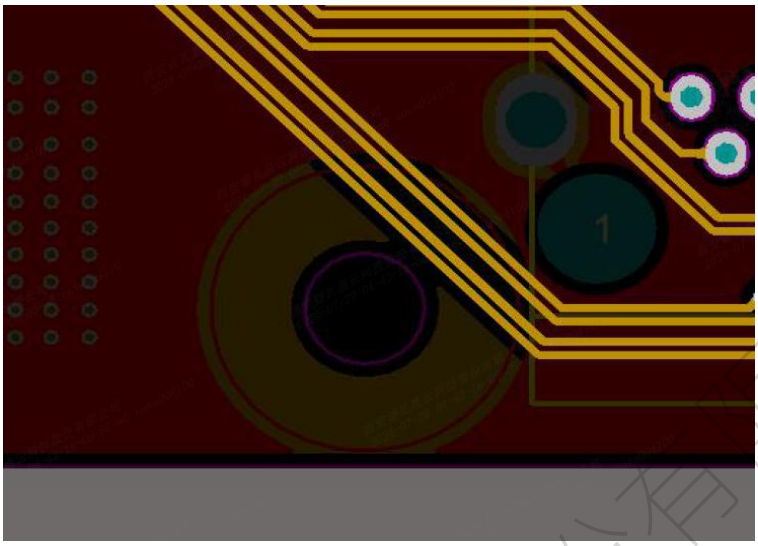
产品影响： 可能引起信号干扰，引起信号异常，导致显示问题；

解决办法： 1、PCB 走线 避免 GCK、LAT、DCK 信号与网口差分信号平行；

2、PCB 走线 GCK、LAT、DCK 拉开间距（至少 3 倍线宽）；

3、PCB 走线 CLK 信号最好包地处理；

7.3.3 定位孔案例



背景说明：某设计师针对 AXS 接收卡设计 HUB 卡，如上图所示的为涉及信号走线部分；

问题说明：PCB 的定位孔，安装区域不能布线；

产品影响： 可能安装螺丝时候导致走线断开、或对地短路；

解决办法： 调整走线，避开 PCB 上面的定位孔的位置；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

版权所有 ©2025 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

NOVASTAR 是诺瓦星云的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

24小时免费服务热线
400-696-0755
www.novastar-led.cn

西安总部
地址：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼
电话：029-68216000
邮箱：support@novastar.tech

诺瓦星云官方微信号